

行业审计指南

制药业

(2025 年修订)



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

第一篇 行业状况	1
一、行业基本情况	1
二、行业形势	2
三、行业法律和监管环境	6
四、行业会计政策和财务指标	10
第二篇 内部控制体系	22
一、内部控制体系特点概述	22
二、销售与收款流程	22
三、采购与付款流程（存货）	32
四、采购与付款流程（市场推广费）	43
五、采购与付款流程（研发费用）	49
六、生产与仓储流程	57
七、固定资产流程	66
第三篇 重要审计领域	74
一、收入确认风险	74
二、应收账款减值风险	79
三、固定资产、在建工程等转固及减值风险	81
四、存货减值风险	86
五、市场推广费风险	92
六、研发支出资本化风险	96
七、研发支出归集与核算风险	106
八、捐赠支出风险	117

第一篇 行业状况

一、行业基本情况

（一）行业定义和范围

根据《国民经济行业分类》，医药制造业包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造和卫生材料及医药用品制造。本行业指南聚焦化学药品原料药制造和化学药品制剂制造（以下统称化学制药行业），重点介绍化学制药行业的行业状况、内部控制体系和重要审计领域。

化学制药行业主要指通过化学合成、提取、纯化等工艺方法，研究、开发、生产和销售用于预防、治疗及诊断疾病的小分子化学药品的产业。其范围涵盖药物研发、原料药生产、制剂加工到市场销售的完整产业链环节。

（二）行业主要产品或服务

化学制药行业的产品主要包括原料药（API）和化学药品制剂（成品药）两大类。原料药指用于生产各类制剂的活性药物成分，是制剂中的有效成份。原料药不能直接服用，需进一步加工成制剂。化学药品制剂是由将原料药与辅料按特定工艺制成，可直接供患者使用的成品药，其剂型多样，包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂等。

（三）行业主要业务模式

化学制药企业的业务模式日趋多元化和专业化，主要包括：

1. 自主研发生产模式：企业独立完成从药物发现、临床前研究、临床试验到注册申报、规模化生产及商业化销售的全流程。
2. 合同研发生产（CDMO）模式：为其他制药企业提供工艺开发、原料药及制剂的定制生产服务。CDMO 企业凭借其规模化生产能力和高技术附加值的研发生产工艺，深度融入制药企业的研发生产价值链，帮助药企提升研发生产效率、降低成本、优化资源配置以及促进技术迭代。
3. 授权引进模式：从外部机构（如高校、科研院所、其他公司）获得创新药或技术的授权，进行后续开发、生产和销售。
4. 仿制药生产模式：专利药品的专利保护期过后，生产与之具有相同活性

成分、剂型、给药途径和治疗作用的等效药品。

（四）行业在产业链中的地位和作用

化学制药行业处于医药产业链的中游核心环节，承上启下，作用关键。向上衔接基础化工、精细化工及农业等领域，承接其提供的基础化学品、医药中间体等原材料，既是上游产业产品价值的重要实现载体，也是推动其技术升级与创新的关键需求方；向下支撑医药流通、医疗机构及终端患者，为其提供疾病预防、诊断与治疗所必需的药品，是医疗体系运行的物质基础。化学制药行业是保障公众健康、提升社会福祉的战略性新兴产业，其发展水平直接关系到国家的公共卫生安全和科技创新能力。同时，它也是受政策法规（如药品监管、医保支付、集中采购）高度调控和影响的领域。

二、行业形势

（一）行业发展情况

全球化学制药行业保持稳定增长，中国作为全球第二大医药市场，需求持续释放。国家集采政策推动仿制药质量和疗效一致性评价，加速国产替代，仿制药企业通过“原料药+制剂”一体化降低成本。同时，政策鼓励创新药研发，创新药市场规模不断扩大，成为行业增长新引擎。人工智能、生物技术等新技术深度渗透药物研发，缩短研发周期、提高效率。缓控释技术、靶向给药系统等高端制剂技术逐步国产化，提升患者用药依从性。行业集中度逐步提升，头部企业通过“仿创结合”巩固优势，中小型企业向特色原料药、专科制剂领域转型，差异化竞争。

总体而言，化学制药行业正从“规模扩张”向“质量驱动”转型，创新药研发、绿色制造、国际化布局成为未来发展的核心方向。

（二）行业周期性特征

化学制药行业具有弱周期性特征，市场需求相对刚性，受宏观经济波动影响较小。药品作为必需品，其消费与人口结构、疾病谱变化相关性更高，而与经济周期的关联度较低。

然而，行业存在明显的政策周期影响。每隔几年的医保目录调整、带量采购周期和监管政策变化，都会对行业产生阶段性影响。此外，产品生命周期特征明

显，专利药在专利保护期内享受垄断利润，专利到期后面临仿制药竞争，价格大幅下降。

研发周期长、投入高也是重要特征。一个新化学药物的研发通常需要 10-15 年时间，投入资金超过 10 亿美元，且成功率不足 10%。

（三）行业市场容量

近年来，化学制药行业市场容量巨大且持续增长。全球化学药市场规模已突破万亿美元。在中国市场，化学药需求同样强劲，其核心驱动力源于人口老龄化、慢性病患者率上升以及持续的临床需求。而未来增长将从规模扩张转向价值驱动与结构优化，具体表现为创新药引领价值提升、高质量仿制药保障基础供应、新兴市场提供核心增量，整个行业在医保控费和生物药竞争等挑战下，正朝着稳健、高质量的发展方向演进。

（四）行业内主要企业和竞争格局

化学制药行业竞争呈现“全球巨头领跑、本土力量分层突围”的多层次分化特征，不同类型企业依托核心优势占据差异化市场：

1. 跨国药企：垄断高端专利药市场

辉瑞、诺华、罗氏、默沙东、阿斯利康等全球龙头，凭借数十年原研技术积累、全球临床资源及专利壁垒，牢牢占据高端医疗市场主导地位，不仅在全球专利药市场上拥有绝对的市场份额，更在肿瘤、自身免疫疾病等创新赛道形成技术护城河。

2. 国内创新药龙头：研发驱动

恒瑞医药、石药集团、中国生物制药、翰森制药等本土龙头企业研发投入持续加大，2024 年平均研发投入占比超过 20%。

3. 仿制药企业：成本与规模主导基层市场

科伦药业、华海药业、齐鲁制药等企业，依托供应链垂直整合实现成本控制优势，并凭借规模化生产能力，在国家带量采购及省级联盟采购中屡屡中标，市场份额持续向基层医疗渗透，成为保障民生用药的核心力量。

专精特新企业：一批专注于特定技术平台或细分领域的企业快速发展，如贝达药业（肺癌靶向药）、凯莱英（CDMO）等。

4. 专精特新企业：细分赛道“隐形冠军”崛起

一批聚焦特定技术平台或细分领域的企业快速突围，成为行业创新补充力量：

贝达药业：深耕肺癌靶向药领域，核心产品埃克替尼占据国内肺癌小分子靶向药 25% 市场份额，是首个国产肺癌靶向药。

凯莱英：专注 CDMO 赛道，长期服务辉瑞、默沙东等跨国药企，在新冠口服药、ADC 药物生产领域具备独家产能优势。

当前化学药行业竞争正从“单一产品竞争”转向“全产业链生态竞争”。一方面，大型药企通过并购重组加速资源整合，旨在快速补全研发管线、获取核心技术；另一方面，新兴企业凭借“细分赛道差异化”挑战传统格局，例如在双抗、基因治疗、罕见病药物等领域，本土中小企业通过“小而精”的技术突破，已在部分细分市场拥有较高的市占率。值得注意的是，这种变革也伴随不确定性：医保谈判降价幅度、创新药出海审批节奏、全球供应链稳定性（如原料药进出口政策）等因素，将持续影响企业竞争策略。

（五）行业面临机遇和风险

化学制药行业正处于转型升级的关键时期，创新驱动、质量提升和国际合作将成为未来发展的主旋律。

1. 化学制药的发展机遇

（1）新兴市场需求增长

新兴市场（如印度、东南亚等）人口基数大、医疗需求旺盛，且支付能力逐步提升。这些地区对基础药物和慢性病治疗药物需求持续增加，为化学制药企业提供了广阔的市场空间。

（2）技术创新驱动研发效率提升

人工智能、大数据、基因编辑等技术的应用，显著缩短药物研发周期，降低研发成本。

（3）政策支持与产业转型机遇

中国“健康中国 2030”战略及医保谈判、带量采购等政策，倒逼企业提升创新能力和质量标准。同时，政策鼓励创新药研发，加速国产替代进程。

（4）个性化医疗与精准用药需求上升

随着基因检测技术普及，个性化医疗和精准用药成为趋势。化学制药企业可通过开发靶向药物、新型递送系统等，满足患者对精准治疗的需求，提高药物疗

效和安全性。

(5) 国际化拓展空间广阔

中国化学制药企业加速国际化布局，通过技术合作、海外并购等方式进入国际市场，创新药在欧美市场的认可度逐步提高。

(6) 产业链整合与协同发展

产业链上下游企业通过合作、并购等方式实现资源整合，提升生产效率和质量控制水平。例如，原料药企业与制剂企业合作，保障供应链稳定性，降低生产成本。

综上，化学制药行业在技术创新、市场需求、政策支持等多重因素驱动下，将迎来快速发展机遇，企业需加大研发投入、优化产业链布局，以适应行业变革。

2. 化学制药行业风险与挑战

化学药行业的风险与挑战主要来自于政策法规、市场竞争、新药研发和原材料价格波动等方面。企业需密切关注这些风险因素，及时调整战略，以应对挑战，实现可持续发展。

(1) 政策法规风险

化学药行业的政策法规风险主要来自于药品审批政策变化、医保政策调整和环保法规变化等方面。这些政策的变化不仅影响到企业的研发和生产，还直接影响到产品的市场准入和价格策略。企业需密切关注政策变化，及时调整战略，以应对政策风险带来的挑战。同时，政府也应加强政策引导，确保政策的连续性和稳定性，为行业发展创造良好的政策环境。

(2) 市场竞争加剧风险

化学药行业的市场竞争加剧风险主要来自于主要竞争者的市场份额争夺、新兴企业的崛起和价格战等方面。随着全球医药市场的不断扩展，企业间的竞争日益激烈，市场份额的争夺成为企业面临的主要挑战。企业需加强技术创新，提升研发能力，以应对市场竞争压力。同时，企业也应注重品牌建设和市场推广，提升品牌影响力和客户忠诚度，以保持市场竞争力。

(3) 新药研发风险

化学药行业的新药研发风险主要来自于研发周期长、研发投入高和临床试验失败等方面。新药研发通常需要 10-15 年的时间，研发周期长，风险高，企业需

投入大量资源用于药物发现、临床前研究和临床试验。企业需加强研发管理，提升研发效率，以降低研发风险。同时，企业也应注重多元化研发策略，分散研发风险，以实现可持续发展。

(4) 原材料价格波动风险

化学药行业的原材料价格波动风险主要来自于主要原材料的价格波动和供应链稳定性等方面。原材料价格的波动直接影响到药品的生产成本和供应链稳定性，给企业的成本控制带来了挑战。企业需加强供应链管理，建立多元化的采购渠道，以降低原材料价格波动风险。同时，企业也应注重技术创新和工艺优化，提高原材料的利用率，减少浪费，以降低生产成本。

三、行业法律和监管环境

(一) 行业法律法规政策

围绕提高药品安全性、有效性和质量可控性，国内建立了涵盖药品研究、生产、经营各环节的监管制度，化学制药行业适用的主要法律法规、规范性文件如下：

序 号	名 称	颁布部门	颁布时间	主要内容及对行业的影响
1	《中华人民共和国药典（2025 年版）》	国家药品监督管理局、国家卫健委	2025 年 3 月	《中国药典》主要包括凡例、品种正文、通用技术要求和指导原则。自实施之日起，所有药品上市许可持有人及生产上市的药品应当执行相关公告和本版《中国药典》相关要求
2	《中华人民共和国药品管理法》	全国人民代表大会常务委员会	2019 年 8 月	国内药品管理的基本法，对在国内境内进行的药品研制、生产、使用和监督等活动都做出规定
3	《中华人民共和国药品管理法实施条例（2024 年修订）》	国务院	2024 年 12 月	根据《中华人民共和国药品管理法》，进一步明确对药品生产和经营企业、药品的管理、监督
4	《药品注册管理办法》	国家市场监督管理总局	2020 年 1 月	规定了在国内境内申请药物临床试验、药品生产和药品进口，以及进行药品审批、注册检验和监督管理的各项要求
5	《药物临床试验质量管理规范（2020 修订）》	国家药品监督管理局、国家卫健委	2020 年 4 月	保证药物临床试验全过程的质量标准，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析、总结和报告
6	《药品生产监督管理办法》	国家市场监督管理总局	2020 年 1 月	规范药品生产企业的申办审批、许可证管理、委托生产以及监督检查等

7	《药品生产质量管理规范》	卫生部	2011 年 1 月	GMP 指引内容包括生产设施、管理人员素质、生产厂房及设备、文件处理、材料包装及标签、检验、生产管理、产品销售及退回及客户投诉
8	《关于印发推进药品价格改革意见的通知》	国家发改委、卫计委等	2015 年 5 月	除麻醉药品和第一类精神药品外，取消药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成
9	《药品经营质量管理规范（2016 年修订）》	国家药品监督管理局	2016 年 7 月	规范药品采购、储存、销售、运输等环节的质量控制，确保药品质量
10	《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》	国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室等	2016 年 12 月	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，要求公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”，鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”
11	《药品经营和使用质量监督管理办法》	国家市场监督管理总局	2023 年 9 月	完善药品经营许可管理，明确药品批发企业、零售连锁总部、零售企业的许可条件和申请材料要求，简化药品经营许可审批程序，优化药品批发企业开办标准
12	《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》	国务院办公厅	2019 年 1 月	完善药品价格形成机制，开展国家组织药品集中采购和使用试点

（二）行业主管部门和监管体制

1. 行业主管部门

行业主管部门	监管内容
国家药品监督管理局	负责药品的标准管理、注册管理、质量管理、上市后风险管理，并实施安全监督管理；负责组织指导药品的监督检查，参与制定国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度
国家卫生健康委员会	组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；协调推进深化医药卫生体制改革；组织制定国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定国家药典等；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系
国家医疗保障局	拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制

国家发展与改革委员会	拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；制定药品价格政策，监督价格政策的执行，调控药品价格总水平
生态环境部	负责建立健全及实施生产环境基本政策、规划及制度，统一负责国家生态环境监测及执法工作，负责环境污染防治的监督管理

2. 行业监管体制

(1) 新药相关监管体制

序 号	监管环节	主要内容
1	非临床研究	根据《药品注册管理办法》的规定，药物非临床安全性评价研究应当在经过药物非临床研究质量管理规范（GLP）认证的机构开展，并遵守药物非临床研究质量管理规范
2	临床 试 验 申 请	根据《药品注册管理办法》的规定，药物临床试验应当经批准。申请人完成支持药物临床试验的药学、药理毒理学等临床前研究后，提出药物临床试验申请的，应当按照申报资料要求提交相关研究资料。CDE 应当组织药学、医学和其他技术人员对已受理的药物临床试验申请进行审评。对药物临床试验申请应当自受理之日起六十日内决定是否同意开展，并通过国家药品审评中心网站通知申请人审批结果；逾期未通知的，视为同意，申请人可以按照提交的方案开展药物临床试验
3	临床试验	药物临床试验是指以药品上市注册为目的，为确定药物安全性与有效性在人体开展的药物研究。药物临床试验分为 I 期临床试验、II 期临床试验、III 期临床试验、IV 期临床试验以及生物等效性试验等。根据药物特点和研究目的，研究内容包括临床药理学研究、探索性临床试验、确证性临床试验和上市后研究
4	药 物 临 床 试 验 质 量 管 理	根据《药物临床试验质量管理规范（2020 修订）》的规定，GCP 旨在保证药物临床试验过程规范，数据和结果的科学、真实、可靠，以及保护受试者的权益和安全。GCP 是药物临床全过程的质量标准，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析、总结和报告
5	药 品 审 评 审 批	根据《药品注册管理办法（2020）》的规定，药品注册申请人在完成支持药品上市注册的药学、药理毒理学和药物临床试验等研究，确定质量标准，完成商业规模生产工艺验证，并做好接受药品注册核查检验的准备后，提出药品上市许可申请，按照申报资料要求提交相关研究资料。药品审评中心应当组织药学、医学和其他技术人员，按要求对已受理的药品上市许可申请进行审评。《药品注册管理办法（2020）》支持以临床价值为导向的药物创新，设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批四个加快上市注册程序，明确审评时限，提高药品注册效率和注册时限的预期性
6	上市许可	根据《中华人民共和国药品管理法》的规定，国家对药品管理实行药品上市许可持有人制度。药品上市许可持有人依法对药品研制、生产、经营、使用全过程中药品的安全性、有效性和质量可控性负责。药品上市许可持有人是指取得药品注册证书的企业或者药品研制机构等。药品上市许可持有人应当依照法律规定，对药品的非临床研究、临床试验、生产经营、上市后研究、不良反应监测及报告与处理等承担责任
7	临床指导	国家药监局药品审评中心（CDE）下发的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，指导原则从患者需求的角度出发，对抗肿瘤药物的临床研发提出建议，以期指导申请人在研发过程中，落实以临床价值为导向，以患者为

		核心的研发理念
--	--	---------

(2) 基本医疗保险相关监管体制

序 号	监管制度	主要内容
1	基本医疗保障制度	国务院于 2016 年 1 月 3 日颁布并施行《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，目的在于推进整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度。城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗所有应参保（合）人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民
2	基本医疗保障药品目录	2018 年 3 月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，组建中华人民共和国国家医疗保障局。2020 年 7 月 30 日，国家医疗保障局颁布并于 2020 年 9 月 1 日起施行《基本医疗保险用药管理暂行办法》，根据该暂行办法规定基本医疗保险用药范围通过制定《基本医疗保险药品目录》进行管理，符合《基本医疗保险药品目录》的药品费用，按照国家规定由基本医疗保险基金支付。
3	基本医疗保险基金监管制度	2021 年 2 月，国务院颁布《医疗保障基金使用监督管理条例》，自 2021 年 5 月 1 日起施行。该条例明确了医保基金使用、监督管理、法律责任等内容，旨在保障基金安全、促进基金有效使用、维护公民医疗保障合法权益，对定点医药机构、参保人员、医保经办机构等主体的行为进行规范，强化了对医保基金的全流程监管
4	基本医疗保险定点医药机构监管制度	国家医疗保障局通过制定定点医药机构协议管理办法等，对定点医疗机构、定点零售药店的服务行为进行监管。要求定点医药机构严格执行医保政策，合理诊疗、合理用药、合理收费，医保经办机构通过日常巡查、专项检查、智能监控等方式，对定点医药机构的服务质量、费用控制等进行考核，确保医保基金的合理使用，保障参保人员的医疗服务需求

(3) 药品生产企业相关监管体制

序 号	监管制度	主要内容
1	药品生产许可制度	根据《中华人民共和国药品管理法（2019 修订）》的规定，国内对药品生产企业实行行业准入许可制度，在国内开办药品生产企业，从事药品生产活动，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，取得药品生产许可证。无药品生产许可证的，不得生产药品。药品生产许可证应当标明有效期和生产范围，到期重新审查发证
2	药品生产质量管理规范	根据现行有效的《药品管理法（2019 修订）》的规定，从事药品生产活动，应当遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系，保证药品生产全过程持续符合法定要求。《药品生产监督管理办法（2020 年）》不再要求药品生产企业取得 GMP 认证，但省、自治区、直辖市药品监督管理部门根据监管需要，对持有药品生产许可证的药品上市许可申请人及其受托生产企业，按法定要求进行上市前的药品生产质量管理规范符合性检查
3	药品委托生产制度	根据《药品管理法（2019 修订）》的规定，药品上市许可持有人自行生产药品的，应当依法取得药品生产许可证；委托生产药品，应当委托符合条件的药品生产企业，受托生产企业不得将接受委托生产的药品再次委托第三方生产。此外，《药品生产监督管理办法（2020 修订）》进一步明确经批准或者通过关联审评审批的原料药不得再行委托生产

4	药品生产追溯制度	根据《药品管理法（2019 修订）》的规定，药品生产企业应当建立药品追溯系统，提供药品追溯信息，保证药品可追溯。通过对药品生产全过程的信息记录，实现药品从原料采购到成品出厂的全链条追溯，便于监管部门和企业及时排查质量风险，保障药品质量安全
5	药品召回制度	根据《药品管理法（2019 修订）》的规定，药品上市许可持有人应当对已上市药品的安全性、有效性和质量可控性定期开展上市后评价。发现药品存在质量问题或者其他安全隐患的，应当立即停止生产、销售，召回已上市销售的药品，及时公开召回信息，必要时应当立即停止使用，并向药品监督管理部门和卫生健康主管部门报告。药品生产企业作为药品生产环节的责任主体，在药品召回过程中承担相应的生产环节召回实施责任

(4) 药品知识产权保护相关监管体制

序号	监管制度	主要内容
1	药品知识产权保护制度	根据《中华人民共和国专利法（2020 修订）》的规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。发明专利权的期限为二十年，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿，补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年

四、行业会计政策和财务指标

(一) 行业会计政策

1. 收入确认

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额, 不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的, 公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的, 公司于合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

选取 A 股同花顺化学制药行业 2024 年度营业收入前十大上市公司, 对收入确认的具体方法如下:

公 司	收入分类	具体方法
复 星 医 药 (600196. SH)	销售商品	集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。集团通常在综合考虑了下列因素的基础上, 以商品控制转移时点确认收入: 取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。根据合同约定、法律规定等, 集团为所销售的商品提供质量保证, 属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证, 集团按照预计负债进行会计处理。集团为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证, 属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务, 集团将其作为一项单项履约义务。集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例, 将部分交易价格分摊至服务类质量保证, 并在客户取得服务控制权时确认收入
	医疗服务	集团与客户之间的提供医疗服务合同通常包含提供医疗服务的履约义务。集团通常在综合考虑了下列因素的基础上, 以客户接受该服务的时点确认收入: 取得服务收入的现时收款权利以及客户接受该服务
	技术服务	集团与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务, 由于集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途, 且集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项, 集团将其作为在某一时段内履行的履约义务, 按照履约进度确认收入, 履约进度不能合理确定的除外。集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时, 集团已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止
	可变对价	集团部分与客户之间的合同存在里程碑阶段付款的安排, 此部分对价的权利, 是以相关里程碑事件 (包括部分监管事件和商业化事件) 是否能够达到来确认

		的，形成可变对价。集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额
华 东 医 药 (000963. SZ)	销售商品	公司主要销售医药类产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量
人 福 医 药 (600079. SH)	销售商品	集团与客户之间的销售商品合同通常包含转让药品制剂和原料药物的履约义务。集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以履行每一单履约义务时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品
	提供服务	集团与客户之间的提供服务合同通常包括提供研发及销售商品服务等合同。提供定制销售研发等服务合同，由于集团履约过程中所提供的商品和服务具有不可替代用途，且集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入的款项，集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。集团按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于提供合约研发、销售商品等服务合同，集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以履行每一单履约义务时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品
恒 瑞 医 药 (600276. SH)	销售商品	公司主要销售药品等产品，属于在某一时点履行履约义务。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已取得相关商品控制权，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入
	许可收入	公司向客户授予知识产权许可，确定该知识产权许可是在某一时段内履行还是在某一时点履行。同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入： 1) 合同要求或客户能够合理预期公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动； 2) 该活动对客户将产生有利或不利影响； 3) 该活动不会导致向客户转让某项商品。 公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，在下列两项孰晚的时点确认收入： 1) 客户后续销售或使用行为实际发生； 2) 公司履行相关履约义务。 当与授予知识产权许可相关的对价同时包含固定金额和按客户实际销售或使用情况收取的变动金额两部分，只有变动金额部分在上述两项孰晚的时点确认收入，而固定金额部分在相关履约义务履行的时点或期间内确认收入。 公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费计入交

		易价格。公司评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品或研发服务相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品或研发服务相关，并且该商品或研发服务构成单项履约义务的，公司在转让该商品或研发服务时，按照分摊至该商品或研发服务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品或研发服务相关，但该商品或研发服务不构成单项履约义务的，公司在转让包含该商品或研发服务的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品或研发服务不相关的，该初始费作为未来将转让商品或研发服务的预收款，在未来转让该商品或研发服务时确认为收入
科伦药业 (002422.SZ)	销售商品	公司销售产品，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时，确认收入。一般情况下，国内销售在产品运送至客户指定的地点并经验收后，产品的控制权被认为已转移给客户，公司据此确认收入；出口销售根据具体的贸易方式，一般情况下在履行出口报关相关手续后，产品的控制权被认为已转移给客户时确认收入
	提供服务	公司销售研发项目，识别合同中包含的各项履约义务，确定各项履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行。在某一时点履行的履约义务，公司履行完履约义务中约定的相关交付义务，经客户确认后确认收入；在某一时段内履行的履约义务，公司主要采用投入法根据发生的成本确定履约进度，部分采用产出法根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度，根据履约进度确认收入。 合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指公司向客户单独销售商品或提供服务的价格，单独售价无法直接观察的，公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度的采用可观察的收入值估计单独售价 公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。公司评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品或研发服务相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品或研发服务相关，并且该商品或研发服务构成单项履约义务的，公司在转让该商品或研发服务时，按照分摊至该商品或研发服务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品或研发服务相关，但该商品或研发服务不构成单项履约义务的，公司在包含该商品或研发服务的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品或研发服务不相关的，该初始费作为未来将转让商品或研发服务的预收款，在未来转让该商品或研发服务时确认为收入
健康元 (600380.SH)	销售商品	公司与客户签订销售合同，在收到客户订单并发出商品，将商品交付指定的承运商或购货方后，开具发票确认销售收入；出口销售主要采用 FOB 模式，以商品报关并办理出口手续后，根据报关单确认收入。 公司给予各类客户的信用期一致，不存在重大融资成分。 公司与经销商的合作模式为买断式销售，经销模式下销售收入确认与直销模式一致。 对于附有销售退回条款的销售，收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限。公司按照预期退还金额确认负债，同时按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值

		减损)后的余额,确认为一项资产
新 和 成 (002001. SZ)	销售商品	公司主要销售营养品、香精香料和高分子新材料等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认
哈 药 股 份 (600664. SH)	销售商品	公司收入主要来源于以下业务类型:销售商品、提供技术服务。公司生产并销售药品。公司给予各个行业客户的信用期与各个行业惯例一致,不存在重大融资成分。 公司为销售产品提供产品质量保证,并确认相应的预计负债,公司并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证,故该产品质量保证不构成单独的履约义务。公司与经销商的合作模式为买断式销售,经销模式下销售收入确认与直销模式一致。 公司部分与客户之间的合同存在销售返利的安排,形成可变对价。公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。对于附有销售退回条款的商品的销售,收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限。公司按照预期退还金额确认负债,同时按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产。 1) 线下经销模式:公司已根据合同约定将货物交付给购货方且购货方已签收确认收货; 2) 线上经销模式 A 线上 B2C 模式:在线上 B2C 模式下,公司的直接客户是产品的最终消费者。公司通过网上电子商务平台实现对外销售,公司收到客户订单后发货,在客户确认签收的时点确认收入;B 线上 B2B 模式:在线上 B2B 模式下,公司委托第三方物流公司将商品发往电商平台的仓库,以电商平台实际销售商品和约定方式进行结算,根据合同约定的对账时间,在收到电商平台的结算账单后按所属期确认收入;C 线上经销模式:公司将产品通过线下渠道销售给线上经销商,在货物已经发出并经线上经销商签收确认后确认收入
能 特 科 技 (002102. SZ)	销售商品	对客户取得商品控制权时,即客户能够主导该商品的使用权并从中获得几乎全部的经济利益。其中,内销收入以客户确认收货或取得提货单作为商品控制权转移并确认商品销售收入;外销收入 FOB、CIF、CNF 形式下出口业务以货物装船取得提单作为商品控制权转移时点并确认商品销售收入。 合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额
	提供服务	对外提供劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日,公司对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。 按照已完成劳务的进度确认收入时,对于已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备;如果已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度,则将超过部分确认为合同负债。对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示

百 济 神 州 (688235.SH)	销售商品	在中国，集团向多家分销商销售自主研发的产品，分销商在其授权区域内将产品销售给医院或药店，最终销售给患者。授权产品被售至一级分销商，其后或通过二级分销商将产品转售给医院或药店。在美国，集团通过专业药房及分销商销售其产品。 专业药房及分销商将产品转售给医疗服务提供商及患者。在欧洲，公司通过分销商或直接向医院分销其产品。 集团在向客户转让产品前能够控制产品，且具备决定产品使用和取得产品绝大部分剩余经济利益的能力，因此集团是产品销售的主要责任人。在商品销售交易中，集团将向客户销售商品识别为单一履约义务。集团的付款期限为 30 天至 90 天。对于可变对价，集团仅于可变对价极可能不会发生重大转回时将其计入交易价格并使用期望值法对返利、销售折扣、销售退回及其他奖励等可变对价进行估计。最终实际收到的对价金额可能与集团估计有所不同。集团将定期对可变对价的估计进行重新评估。如果未来的实际结果与集团的估计不同，集团将调整这些估计，这将影响集团知晓此差异当期的药品收入净额。 集团在销售时点计提的可变对价包括政府及商业返利、因执行中国国家医保目录（NRDL）定价而产生的经销商补偿、贸易折扣与折让、销售退回，以及集团与客户、医疗机构和其他间接客户在合同条款中约定的其他奖励。在确定可变对价金额时，集团在适用情况下采用概率加权方法，综合考虑历史交易数据、现行合同条款与法规要求、渠道库存水平、特定市场事件及行业趋势、行业基准数据，以及客户采购与付款模式预测等多重因素。针对销售退回的计提，集团主要基于分销商库存估算数据、第三方提供的客户需求报告、实际退货历史记录及其他相关因素进行评估
	合作安排	集团与其他公司的合作安排合同可能包括一项或多项履约义务，包括授予知识产权许可，提供研发服务及交付其他商品的协议安排。于合同开始日，集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务。集团需判断并确定合同中各项履约义务的单独售价，并按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。在确定履约义务的单独售价时，集团考虑竞争对手对类似或相同产品的定价、产品的市场认可度及知名度、产品的预期使用寿命及当前市场趋势。对于各单项履约义务，集团分别判断其是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入，但仅限于不受限制的对价。在满足所有有关收入确认条件之前，收到的不可退还的合同款须列报为合同负债
	授予知识产权许可	集团于合同开始日评估授予知识产权许可是否是一项可区别于合作安排中其他履约义务的单项履约义务。授予客户的知识产权许可构成单项履约义务的，同时满足合同要求或客户能够合理预期集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动，该活动对客户将产生有利或不利影响，且该活动不会导致向客户提供某项服务三项条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入，在当知识产权许可转让给被许可方且被许可方能够使用并从中受益时确认为收入
	研发服务	研发服务通常包括为特定的适应症提供的研发服务。由于集团履约的同时客户即取得并消耗集团履约所带来的经济利益，集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。集团按照投入法，根据实际发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度
	特许权使用	对于授予知识产权许可协议中基于销售的特许权使用费（包括基于销售水平的

	用费	付款里程碑)且该特许权使用费与知识产权许可相关的部分占有主导地位时,集团于以下两个时点的较晚者确认收入:1)有关销售行为已发生;2)与特许权使用费的履约义务已全部或部分完成
--	----	--

由上表,化学制药行业主要上市公司收入类别为销售商品及提供技术服务,销售商品通常为某一时点履行的履约义务,以取得对方签收为收入确认时点。提供技术服务若为在某一时点履行的履约义务,通常在履行完履约义务中约定的相关交付义务,经客户确认后确认收入;若为在某一时段内履行的履约义务,通常采用投入法根据发生的成本确定履约进度。

2. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

选取A股同花顺化学制药行业2024年末在建工程账面价值前十大上市公司,对于在建工程转固时点的具体标准如下:

公 司	类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
百 济 神 州 (688235.SH)	房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准
	机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
	其他	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
复 星 医 药 (600196.SH)	房屋及建筑物	完成验收/取得 GMP 认证
	机器设备	完成安装调试/达到设计要求并取得 GMP 认证
	其他	完成验收/取得产权证书
华 海 药 业 (600521.SH)	房屋及建筑物	验收完成后达到预定可使用状态
	机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
恒 瑞 医 药 (600276.SH)	未详细披露	未详细披露
人 福 医 药 (600079.SH)	未详细披露	1)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成; 2)已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业; 3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发

		生；4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符
科伦药业 (002422.SZ)	房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准且达到预定可使用状态
	机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准且达到预定可使用状态
博瑞医药 (688166.SH)	未详细披露	未详细披露
华邦健康 (002004.SZ)	未详细披露	1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成； 2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时； 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用
天新药业 (603235.SH)	房屋及建筑物	1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工； 2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； 3) 经消防、国土、规划等外部部门验收； 4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产
	机器设备	1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕； 2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； 3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； 4) 设备经过相关部门人员验收
浙江医药 (600216.SH)	房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
	机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

由上表，化学制药行业主要上市公司对于在建工程中房屋及建筑物、机器设备的转固时点和标准通常为完成验收（调试）、取得 GMP 认证（通过 GMP 符合性检查）。

3. 研发支出

(1) 研发支出的归集范围

研发支出的归集范围主要包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用等。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

选取A股同花顺化学制药行业2024年末开发支出账面价值前十大上市公司，对于划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准如下：

公 司	划分标准
复 星 医 药 (600196. SH)	在研发项目取得相关批文或者证书（根据国家食品药品监督管理总局颁布的《药品注册管理办法》批准的“临床试验批件”、“药品注册批件”或者法规市场国际药品管理机构的批准）之后的费用，并且评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，方可作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出
恒 瑞 医 药 (600276. SH)	需要临床试验的药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发进入III期临床试验（或关键性临床试验）阶段前的所有研发支出，开发阶段支出是指药品研发进入III期临床试验（或关键性临床试验）阶段后的研发支出； 其他药品研发项目：研究阶段支出是指项目开始至取得药品注册批件前的所有研发支出；开发阶段支出是指取得药品注册批件后的研发支出
华 北 制 药 (600812. SH)	公司开发支出资本化情况 1) 研发课题属于产品开发，从研发课题的成药性评价开始，经过小试、中试、注册报批、临床研究到获得注册批件全过程，所发生的费用均列入资本化费用中；2) 研发课题属于技术开发，技术开发课题所发生的费用，可形成技术成果，所发生的费用均列入资本化费用中。 公司开发支出费用化情况 1) 基础研究课题，对技术研究或产品研究形成支撑，但不能直接针对某个品种或技术进行开发，所形成的费用列入费用化；2) 前期探索性课题：不能形成成果或经评价不具备进一步研发的课题，所发生的费用列入费用化
信 立 泰 (002294. SZ)	化学创新药及生物制品自获得临床试验批准（IND）后正式进入开发阶段，医疗器械产品则自取得临床试验备案凭证后启动开发阶段
海 思 科 (002653. SZ)	1) 内部研究开发活动中，对于创新药，药品研发进入III期临床试验阶段开始资本化；若项目II/III期临床联合申报，则从进入临床试验II/III期时开始资

	本化； 2) 对于已取得生产批件的创新药，其新适应症的开发，从开始时进行资本化；需要进行 IV 期临床试验的，从进行 IV 期临床试验时予以资本化； 3) 对于仿制药，若需开展临床试验，取得药品临床试验通知书或 BE 备案号时开始资本化； 4) 已上市品种开展一致性评价的，从立项开始时资本化； 5) 对于外购开发项目，以支付外购技术款时，该项目的研发情况为准，参照内部自行研究开发项目核算管理办法进行核算
华东医药 (000963.SZ)	药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发进入 III 期临床试验阶段前的所有研发支出，开发阶段支出是指药品研发进入 III 期临床试验阶段后的所有研发支出； 医疗器械研发项目：研究阶段支出是指医疗器械研发获得临床批件前的所有研发支出，开发阶段支出是指医疗器械研发获得临床批件后的所有研发支出； 其他药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发取得药品注册批件前的所有研发支出，开发阶段支出是指取得药品注册批件后的研发支出
华海药业 (600521.SH)	自研项目的研究阶段和开发阶段划分标准具体以是否取得临床批件为准，即相关技术取得临床批件之前为研究阶段，相关技术取得临床批件以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化，计入当期损益；取得临床批件以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。研究开发项目达到预定用途即取得药品注册批件后确认为无形资产核算
亿帆医药 (002019.SZ)	非药物类产品的研究开发项目，研究阶段支出是指研发项目立项前的所有开支，开发阶段支出是指研发项目立项后并满足《企业会计准则第 6 号——无形资产》第九条列示的 5 个条件时进入资本化时点；药品药剂的内部研究开发项目进入开发阶段的开始时点为药品药剂进入 II 临床试验或类似时点，结束时点为取得生产许可证；口服类化学仿制药进入开发阶段的时点为完成生物等效试验时，结束时点为取得生产许可证
华润双鹤 (600062.SH)	在内部研发活动中，对于仿制药研发项目，从取得临床试验批准的时点，或者在无需临床时从完成工艺验证的时点开始资本化；对于创新药研发项目，从取得临床三期批准的时点开始资本化；对于已上市药品开展一致性评价的研发项目，从立项时点开始资本化
东北制药 (000597.SZ)	药品内部研究开发项目进入开发阶段的时点为开始生物等效试验或类似时点，结束时点为取得产品上市许可；其余研发支出，则作为研究阶段支出

由上表，化学制药行业主要上市公司对于需进行三期临床实验药品的研发支出资本化时点主要为进入 III 期临床；其他药品及器械的研发支出资本化时点主要为取得注册批件。

（二）行业财务指标

1. 行业财务指标概况

截至 2025 年 6 月末，A 股同花顺化学制药行业共有 159 家上市公司，2024 年度实现营业收入 5,692.88 亿元，同比增长 5.37%；实现归属母公司股东净利

润 427.39 亿元，同比增长 53.07%。行业整体增速有所上升，保持较好的增长态势，2022-2024 年度行业数据比较如下(资料来源：同花顺 A 股数据库)：

项 目	2022 年度	2023 年度	2024 年度
营业收入(亿元)	5,329.15	5,402.51	5,692.88
营业收入同比增长	4.18%	1.38%	5.37%
营业成本(亿元)	2,829.25	2,840.06	2,893.74
营业利润(亿元)	409.24	393.64	605.27
毛利率	46.91%	47.43%	49.17%
归母净利润(亿元)	279.75	279.22	427.39
归母净利润同比增长	-10.87%	-0.19%	53.07%

2. 行业内主要上市公司的财务指标分析

选取同花顺化学制药板块 2024 年度营业收入前十大上市公司如下(资料来源：同花顺 A 股数据库)：

公 司	期间	营业收入 (万元)	归母净利润 (万元)	营业毛利率	销售费用率	研发费用率
华东医药	2022 年度	3,771,458.75	249,921.44	31.90%	16.80%	2.69%
	2023 年度	4,062,378.25	283,886.05	32.40%	16.36%	3.13%
	2024 年度	4,190,570.74	351,210.47	33.21%	15.29%	3.40%
复星医药	2022 年度	4,395,154.69	373,080.46	47.28%	20.87%	9.79%
	2023 年度	4,139,953.96	238,626.58	47.84%	23.46%	10.50%
	2024 年度	4,106,719.59	276,988.66	47.97%	21.14%	8.87%
恒瑞医药	2022 年度	2,127,527.07	390,630.44	83.61%	34.54%	22.97%
	2023 年度	2,281,978.47	430,243.59	84.55%	33.20%	21.71%
	2024 年度	2,798,460.53	633,652.70	86.25%	29.79%	23.52%
百济神州	2022 年度	956,640.90	-1,364,204.10	80.18%	62.69%	116.58%
	2023 年度	1,742,334.40	-671,585.90	84.57%	41.92%	73.54%
	2024 年度	2,721,395.50	-497,828.70	84.44%	32.54%	51.96%
人福医药	2022 年度	2,233,771.94	248,410.86	43.53%	19.14%	4.33%
	2023 年度	2,452,474.06	213,448.47	45.81%	17.93%	5.96%

	2024 年度	2,543,548.43	132,974.50	44.55%	18.21%	5.78%
科伦药业	2022 年度	1,891,265.35	170,870.25	52.63%	24.78%	9.49%
	2023 年度	2,145,392.92	245,611.20	52.43%	20.74%	9.06%
	2024 年度	2,181,241.45	293,589.21	51.69%	16.01%	9.95%
新和成	2022 年度	1,593,398.44	362,027.10	36.94%	0.77%	5.39%
	2023 年度	1,511,653.70	270,423.88	32.98%	1.05%	5.87%
	2024 年度	2,160,959.22	586,854.60	41.78%	0.88%	4.79%
哈药股份	2022 年度	1,380,876.13	46,435.97	24.67%	12.70%	0.84%
	2023 年度	1,545,657.81	39,526.34	26.21%	14.95%	0.69%
	2024 年度	1,617,585.62	62,884.66	28.24%	15.84%	0.84%
健康元	2022 年度	1,714,275.31	150,259.58	63.53%	28.88%	10.16%
	2023 年度	1,664,635.03	144,277.97	62.16%	26.64%	9.98%
	2024 年度	1,561,948.03	138,657.02	62.69%	25.12%	9.19%
能特科技	2022 年度	1,226,029.05	44,447.57	2.96%	0.18%	0.64%
	2023 年度	1,112,906.82	25,873.88	2.60%	0.17%	0.78%
	2024 年度	1,228,043.87	-58,802.99	2.12%	0.14%	0.64%

由上表，恒瑞医药、百济神州等创新药收入占比较高的公司近三年营业收入及归母净利润增长较快，其余公司由于受集采、医保谈判等影响近三年收入增长幅度较小或略有下降。

第二篇 内部控制体系

一、内部控制体系特点概述

化学制药行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业，是关系国计民生的产业，具有较强的刚性需求，但同时产业也呈现出高技术、高投入、高风险、长周期等特点。医药行业受到法律法规的严格监管，其内部控制体系需确保企业运营符合相关法律法规要求，以保护消费者健康和合法权益。医药产品的质量直接影响公共健康，因此内部控制体系强调生产和质量管理流程的严格把控，确保每个环节符合质量标准，防止产品缺陷和安全风险。化学制药行业面临研发风险、生产风险和市场风险等，内部控制体系需识别和评估这些风险，实施有效的控制措施，确保企业稳健经营和可持续发展。因此，化学制药行业在公司内部控制制度的设计上有不少特殊之处。下面按业务流程说明化学制药行业的内部控制制度的特点。

二、销售与收款流程

（一）业务流程

1. 销售计划的制定

销售部门基于对产品国内外市场现状、发展动态及走势的全面分析，综合考量以往的销售实绩、未来的市场预测以及公司的生产规模发展计划，在既定时间节点，制定出指导未来销售活动的具体方案。

2. 客户开发与信用管理

在客户开发环节，销售团队需执行两项核心工作：一是对现有客户进行新开发产品的销售拓展；二是对新客户开展原有产品与新开发产品的全面销售拓展。

在信用管理环节，信用管理部门需履行以下职责：首先，对每一个新客户实施信用调查；其次，在处理赊销业务时，严格依据经管理层批准的赊销政策，在各自己授权的信用额度内完成审批。此外，公司在执行人工赊销信用检查时，必须建立明确的职责分离制度，以确保销售人员不能干预信用决策，从而规避因盲目扩大销售而带来的非理性信用风险。

3. 产品定价管理

在中国市场，医药企业主要在政府管控与医保准入的政策框架下进行定价。

公司需根据当前产品的近期售价、政策限价要求与医保支付标准，参考财务部计算的产品成本、预期利润及市场需求情况，在政策允许的自主空间内（如进入医保前的窗口期），确定产品的销售参考基准价。

政策是医药定价的绝对主导力量。企业的自主定价空间被压缩在“创新药上市后至进入医保前”的短暂窗口期，以及少数政策未覆盖的领域（如部分非医保 OTC 药品、高端私立医疗市场）。药企的定价策略本质上是在政策约束下，对产品价值、市场竞争和成本收益进行综合博弈的结果。

4. 订单处理

客户提出订货要求是客户为购买特定商品或服务而发出的正式申请。在收到客户订单后，销售人员需首先核对其关键信息的完整性与准确性，随后将包括客户名称、所需产品品规、数量、期望交货日期等核心内容，准确、完整地录入管理系统，从而正式创建销售订单，为后续的信用审核、发货及开票流程奠定基础。

5. 发货

发货是根据销售合同的约定向客户提供商品的环节。目前普遍的医药企业均采用信息技术应用程序，系统设置在销售单经批准后才生成连续编号的出库单，并按照设定的要求对出库单和销售单的相关内容进行核对。

6. 开具发票

开具发票是指企业财务部门依据核准的发运凭证，向客户开具并寄送事先连续编号的正式销售发票的过程。此环节不仅是向客户发起付款请求的法定程序，更是企业收入确认和内部控制的关键节点。连续编号的要求，有效保障了所有开出发票的完整性、连续性与可追溯性。发票内容需确保与合同及实际交付情况绝对一致，并启动后续的应收账款管理流程。

7. 会计记录与收款

记录销售是指财务部门在商品控制权转移后，依据销售单、出库单及销售发票等原始凭证，在会计账簿中进行正式账务处理的关键步骤。其核心在于编制会计分录。这一过程确保了每一笔销售交易都及时、准确地在财务报表中得以反映。

收款是指企业根据销售合同约定，在已授权发货并向客户开具发票后，与客户进行货款结算的环节。具体包括收取客户的现金、银行转账或票据等支付工具，并完成相应的账务处理，最终完成债权清收和资金回笼。

(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：信用管理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
信用管理-1	信用管理-客户信用管理体系建立与维护	确保新增及存量客户的信用额度与账期设定合理，从源头上控制信用风险	营业收入	√								制定明确的客户信用管理政策，包括不同等级授信标准、额度及账期。 对新客户执行严格的信用审核程序；对老客户定期进行信用复审。 由独立的信用部门或岗位负责审批信用额度的设立与变更。	人工	预防
			应收账款	√		√								
信用管理-2	信用管理-销售合同与发货审批控制	确保所有销售均在批准的信用额度内执行，防止超信用额度发货形成高风险应收账款。	营业收入	√								将客户信用额度控制系统嵌入ERP系统。 系统设置自动阻断超信用额度的订单流程。 超额度发货需经过特定授权人的例外审批。	自动	预防
			应收账款	√		√								

2. 子流程 2：订单处理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			

订单处理 -1	订单处理- 按顺序对 销售订单 进行编号	订单的记录完 整准确。	营业收入	√	√			√				销售订单按顺序预先编号，运 行系统检查，以确保按顺序编 号的订单不会遗漏、重复或使 用规定范围以外的编号。及时 调查、更正和重新输入被拒的、 暂记或遗漏的项目。	自动	预防
			应收账款	√	√			√						
订单处理 -2	订单处理- 输入关键 信息以进 行下一步 的订单处 理	订单的记录完 整准确。	营业收入	√	√			√				销售订单中包含所有与订单相 关的信息，诸如：产品规格、 数量、价格、价格调整、货运 要求、运费、税收和支付条款。 系统要求必须输入所有的关键 数据才能进行下一步的订单处 理。如输入的信息无效、有遗 漏或不完整，将无法被输入系 统或存置在临时文档中以作及 时调查和解决。	自动	预防
			应收账款	√	√			√						
订单处理 -3	订单处理- 销售订单 必须经过 批准	销售条款和价 格由适当层级 的管理人员进 行审批。	营业收入	√				√				超过一定金额的销售订单在输 入系统前须由管理人员进行审 批。管理人员定期检查待批准 的销售订单以进行授权。	人工	检查
			应收账款	√				√						

3. 子流程 3：发货

控制编号	控制名称	控制目标	受影响 的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工 /自 动	预防性 /检查 性
				存在/发生	完整 性	计价和 分摊	权利和 义务	准确 性	截止	分 类	列 报			

发货-1	发货-自动生成货运单据	完整和准确地记录发出的货物。	营业收入		√			√				发货系统根据销售订单系统中的信息自动生成发货单。与销售订单系统的编辑检查可确保提货单的完整和准确。	自动	预防
			应收账款		√			√						
发货-2	发货-在发货单上记录发出日期	在正确的期间记录发出货物。	营业收入						√			一旦货物被交付给运输公司，提货单在装运系统中被更新为“已发出/已装运”状态。此标注信息包括货物发出日期和时间。客户要在发货单上签字以作为收到商品且商品与订购单一致的证据。	自动/人工	预防
			应收账款	√	√									

4. 子流程 4：开票

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
开票-1	开票-发票按顺序编号	销售发票按顺序编号。	营业收入	√	√							系统按顺序对发票进行预先编号。运行系统检查，以确保发票号码不会遗漏、重复或使用了规定范围以外的号码。及时调查和解决所有被拒的、暂记的或遗漏的项目。	自动	预防
			应收账款	√	√									
开票-2	开票-超过预设金额须批准	发票上的价格、金额和其他信息准确。	营业收入					√				如果发票超出规定的金额、包含异常条款、或折扣和折让超出预设限额，管理层须予以批准。开	人工	预防

			应收账款					√				票人员在输入数据前查看销售订单上是否有适当的批准记录。未经批准的将进入临时文档，由管理人员定期审核。		
--	--	--	------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

5. 子流程 5：记录

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
记录-1	记录-收入确认截止性检查	确保所有销售收入在正确的会计期间确认，防止提前或推迟确认收入，保证财务报表的准确性。	营业收入						√			系统自动控制：ERP 系统设置为，收入过账必须基于发货单日期（或服务提供日期）属于当前会计期间，且系统关闭后无法对已关闭期间进行过账。	人工/自动	检查
			应收账款	√	√							人工审核控制：财务主管在月末结账前，复核资产负债表日前后若干天的发货单、销售发票与入账记录，确保日期与期间匹配。		
记录-2	记录-发货与开票序列完整性核对	确保所有发货和开票行为均被连续、完整地记录和核对，防止单据遗漏或账外交易，从源头控制截止性。	营业收入	√	√				√			系统自动生成连续编号的发货单和销售发票。	人工/自动	预防/检查
			应收账款	√	√							月末，财务人员或内部审计人员独立检查发货单序列和发票序列的连续性，并对所有作废单据进行核验。		

6. 子流程 6：收款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
收款-1	收款-收款与客户账户/发票对应	在正确的期间准确记录收到货款。	应收账款		√			√				货款在收到时入账,并根据客户的汇款通知单将所收款项与客户账户和发票对应起来。	人工	预防
			货币资金	√	√			√						
收款-2	收款-明细账与总账调节	总账中的现金和应收账款金额准确。	应收账款		√			√				定期将应收账款明细账与总账进行调节。调节项目得到及时调查和解决。	人工	检查
			货币资金	√	√			√						

7. 子流程 7：应收账款管理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
应收账款管理-1	应收账款管理-渠道库存监控与分析	及时识别经销商渠道压货风险,避免因虚假销售或库存积压导致回款困难。	应收账款	√		√						要求主要经销商定期提供库存报表与终端销售数据。 由销售部门分析渠道库存周转天数,识别异常积压。 对高库存经销商采取暂停发货等措施。	人工	预防
			营业收入	√					√					
应收账款管理-2	应收账款管理-应收账款账龄分析	能够及时、准确地识别逾期客户,并采取有效	应收账款	√		√						财务部门每月编制详细的应收账款账龄分析表。 账龄分析表需由销售部门核对	人工	检查
			信用减值损失		√			√						

	与复核	措施, 评估减值风险。										确认, 并说明超期原因。 对超期账款根据账龄长短划分催收优先级。		
应收账款管理-3	应收账款管理-减值评估与计提流程	确保公司按照预期信用损失模型计提应收账款坏账准备, 财务数据公允。	应收账款									制定明确的减值准备计提政策, 明确划分风险组合及不同账龄的计提比例。 每月/每季度末执行减值测试, 编制减值准备计算表。 减值测试结果需经过复核与批准。	人工	检查
			信用减值损失		√			√						

8. 子流程 8: 退货

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
退货-1	退货-退货授权审批	确保所有销售退回请求经过恰当授权和审批, 防止虚假退货。	应收账款		√			√				建立标准的退货申请流程。 所有退货必须由客户提出申请, 并经公司质量部门、销售部门审批同意。	人工	预防
			营业收入		√			√						
退货-2	退货-退货实物管理与	确保退回的货物被有效隔离、	应收账款		√			√				退回的货物必须转移至指定的隔离待检区。	人工	预防

	处置	准确清点与恰当处置,防止重新销售不合格品。	营业收入		√		√				由质量部门进行检验,并出具检验报告决定处理方式。 仓库根据检验报告执行处置,并更新库存记录。		
退货-3	退货会计处理	确保退货相关的会计处理及时且准确。	应收账款		√		√				财务部门根据已审批的退货单和仓库的收货凭证进行账务处理。	人工	检查
			营业收入		√		√	√			对退货率进行月度监控,并对异常波动进行调查。		

9. 子流程 9: 返利

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
返利-1	返利协议审批	确保所有返利协议均经过正式审批,条款清晰、完整,与公司政策一致。	应收账款		√			√				制定标准的返利协议模板和审批流程。	人工	预防
			营业收入		√			√				所有返利协议需经过销售、财务等授权审批人联签。 已签署的协议由财务部门集中归档管理。		
返利-2	返利计提与复核	确保返利的计提准确、完整,并记录在正确	应收账款		√			√				财务部门每月末根据返利协议条款和客户达成情况计算应计提的返利金额。	人工	检查

		的会计期间。	营业收入		√		√	√			计提计算表由独立人员复核，并经财务经理、销售部门批准。 定期（如每季度）与客户就返利余额进行对账并获取确认。		
--	--	--------	------	--	---	--	---	---	--	--	---	--	--

三、采购与付款流程（存货）

（一）业务流程

1. 供应商评估流程

医药行业对原材料有非常严格的要求，因此供应商评估是采购付款内控流程的重要一环，为保证所采购物料的质量，企业应组织专门人员对物料供应商进行审计，一般由质量部牵头，确立一个工作小组，由质量部、采购部及有关部门的负责人组成。供应商评估流程一般包括供应商资质材料初审、现场审计、小样检验及综合评估等。

（1）供应商资质材料初审

企业应对原材料供应商相关资质进行初审。医药行业原材料供应商一般拥有行业相关资质，例如：1) 医药原料药生产单位一般具有药品 GMP 证书、药品生产企业许可证及该物料生产批准文号等。医药辅料药品生产单位一般具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文号等。2) 直接接触药物的药用包装材料生产单位一般具有药包材料生产许可证、产品药材注册证。印刷包装材料厂家须具有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证等。3) 医药原料药经营单位一般具有药品经营许可证等。进口原辅料经营单位一般具有进口药品注册证、对外贸易经营备案登记表等。

（2）现场审计

必要时，企业质量部、采购部及有关部门的负责人组成质量审计小组到供应商的生产或经营现场，对其质量管理现状、生产设备、检验手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场审计。

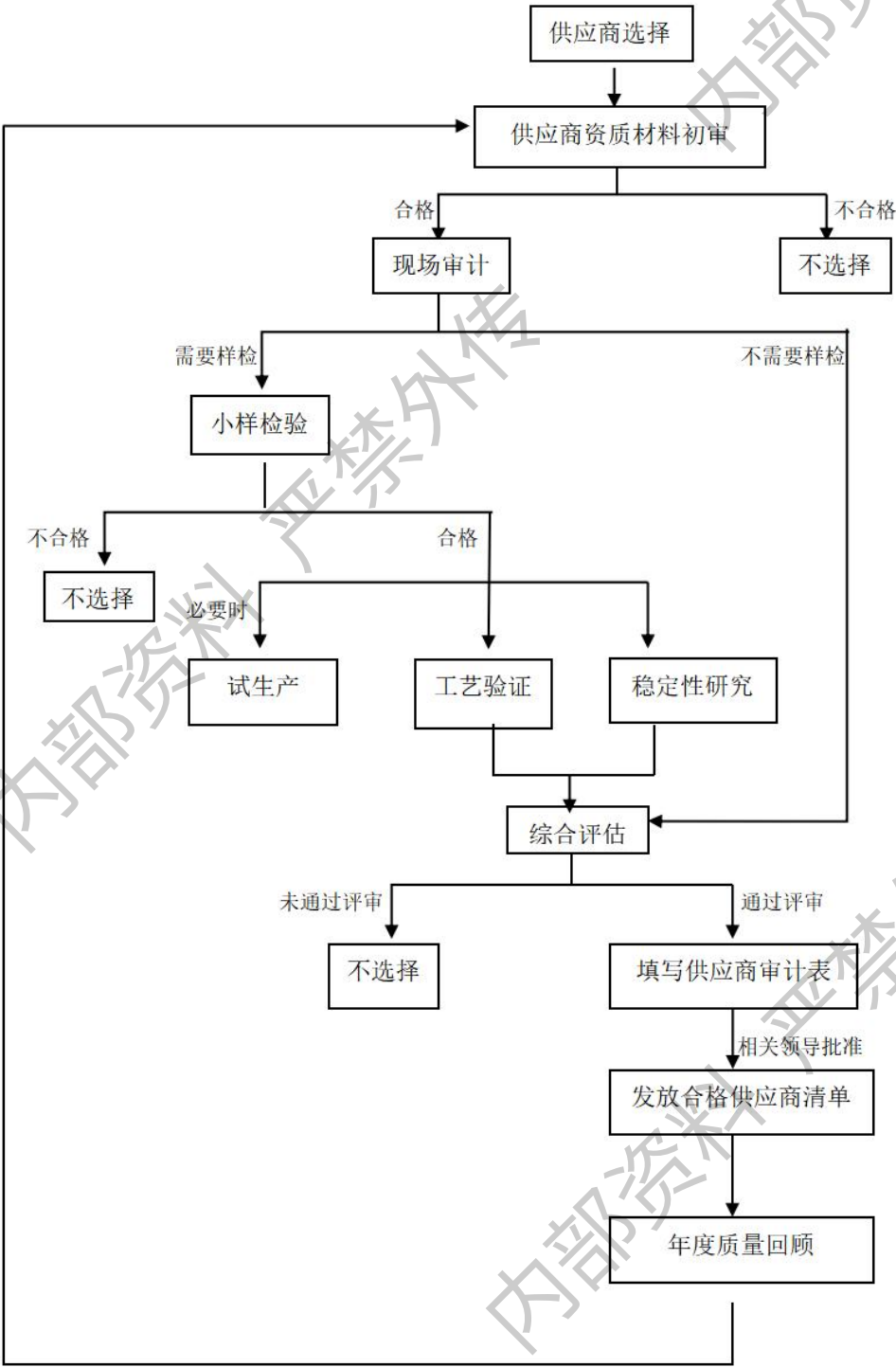
（3）小样检验

若供应商资质及现场审计符合要求，采购部联系供应商采购小批量样品，质量部按企业内控标准对样品进行检验并出具检验报告；若检验合格，企业可以考虑采购首批物料进行试生产，对试生产物料批次制订留样检测计划，以考察产品稳定性。

（4）综合评估

质量审计小组根据供应商的资质审核、样品评价及现场审计等情况，给出综合分析意见，企业组织相关人员对供应商及产品进行评价，最终确定每种物料合

格供应商,收入供应商名录。供应商评估流程图如下。



2. 供应商采购流程

采购部门主要负责企业生产、日常易耗品等物资的采购工作，供应商采购流程一般包括采购计划的编制、提出请购申请、确定供应商及采购价格、管理供应过程及验收等。

(1) 采购计划的编制

采购业务从计划（或预算）开始，包括需求计划和采购计划。企业实务中，需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程序审批后执行。

(2) 提出请购申请

企业生产经营部门根据采购计划和实际需要，提出采购申请。采购部门根据各部门提出请购需求，选择供应商，也就是确定采购渠道。

(3) 确定供应商、确定采购价格

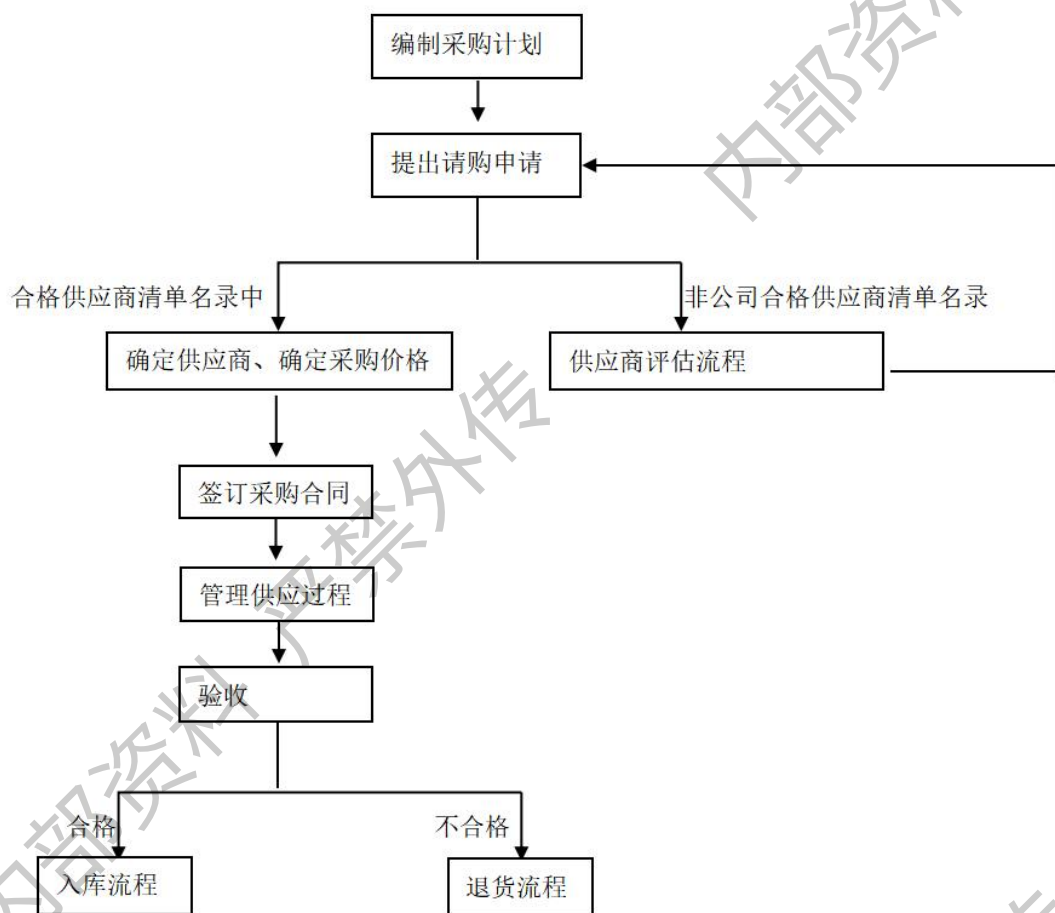
若采购物资在合格供应商名录中，采购部门进行询价并选择对应的供应商，采购员制定并提交采购合同和比价单，按规定的权限和程序审批后执行。若采购物品不在合格供应商名录中，则由采购部门寻找新供应商，并执行供应商评估流程。

(4) 管理供应过程

企业建立严格的采购合同跟踪制度，科学评价供应商的供货情况，并根据合理选择的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜，实时掌握物资采购供应过程的情况。

(5) 验收

企业对采购物资进行检验，以确保其符合合同相关规定或产品质量要求。检验不合格的物资进行退货或作其他处理，采购人员应及时做好退货后的物资补足，若有需要，采购人员及时联系供应商作好相关索赔事宜。供应商采购流程图如下。



3. 供应商付款流程

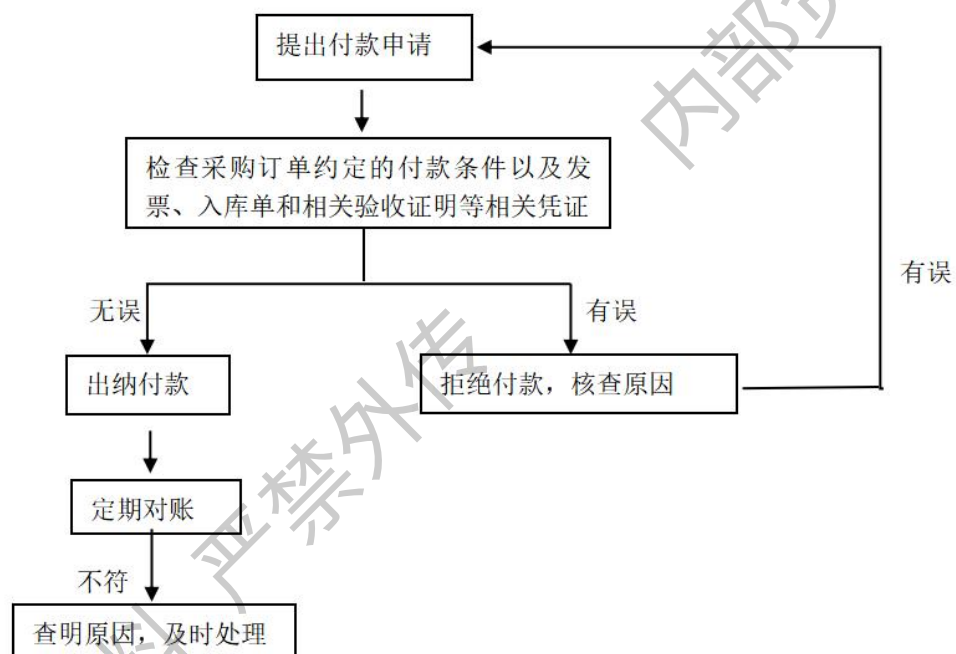
采购部门及财务部主要负责企业的供应商付款工作，在办理付款业务时，应当对采购订单约定的付款条件以及发票、入库单和相关验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。供应商付款流程一般包括付款审批及对账等。

(1) 付款审批

采购部门在办理付款业务时，应当对采购合同协议约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、入库验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，并提交付款申请，公司财务部门依据合同协议、发票等对付款申请进行复核后，经一定权限领导审批后方可付款。

(2) 对账

企业应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。供应商付款流程图如下。



(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：采购

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
采购-1	采购-核对采购订单中的内容	采购订单中所记录的内容准确	存货					√				由不负责输入采购订单的人员比较采购订单数据与支持性文件是否相符	人工	检查性	询问、检查	当期所有采购订单	检查采购订单内容是否准确无误	采购订单内容不准确
			应付账款					√										
			预付账款					√										
			应付票据					√										
采购-2	采购-核准采购订单或申请单	只有经过核准的采购订单、费用申请单才能发给供应商	存货	√								管理层必须核准所有采购订单或申请单，对和超过特定金额的采购应取得较高层的管理人员核准。对特定的采购应取得董事会核准，并适当地记录	自动	预防性	询问、检查	当期所有采购订单	检查采购订单是否经过适当审批	采购订单未经过适当审批
			应付账款	√														
			预付账款	√														
			应付票据	√														
采购-3	采购-核对采购订单按顺序进行编号	订单的记录完整准确	存货		√							采购订单连续编号，以确保按顺序编号的订单不会遗漏、重复或使用规	自动	预防性	询问、检查	当期采购订单列表	取得全部采购订单列表，检查单据编号是否	订单单据号不连续
			应付账款		√													
			预付账款		√													

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
			应付票据		√							定范围以外的编号。及时调查、更正和重新输入被拒的、暂记或遗漏的项目					连续	

2. 子流程 2：记录应付账款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
应付-1	应付-确认收到物品	已记录的采购均确已收到物品	存货	√			√					检查采购入库单，确定物品是否经过仓管人员签收入库	人工	检查性	询问，检查	当期采购入库单	取得采购材料入库单，检查是否经过适当人员审批	材料采购入库未经过适当审批
			应付账款	√			√											
			预付账款	√			√											
			应付票据	√			√											
应付-2	应付-记录采购交易价格	已记录的采购交易计价正确	存货			√						对采购发票与验收单不符的事项进行调查，如果付款金额与采购发票金额	人工	检查性	询问，检查	当期采购发票	取得采购发票并与验收单进行核对	发票信息与验收单数据不符
			应付账款			√												
			预付账款			√												

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
			应付票据			√						不符，应经适当层次管理层的核准						
应付-3	应付-准确记录应付款	与采购物品相关的义务均已确认并已录至应付账款	存货		√		√			√	√	采购入库会计处理的准确性和真实性，应经适当层次人员的复核、审批	人工	检查性	询问，检查	当期采购入库会计凭证	当期采购入库会计凭证，检查凭证内容是否准确，检查凭证是否经过适当人员审批	会计凭证内容有误，会计凭证未经过适当审批
			应付账款		√		√			√	√							
			预付账款		√		√			√	√							
			应付票据		√		√			√	√							
应付-4	应付-定期与供应商对账	采购物品交易记录于适当期间	存货	√	√							定期与供应商对账，如有差异应及时进行调查和处理	人工	检查性	询问，检查	当期与供应商对账函	取得与供应商对账函，检查相关人员是否做出正确处理	公司未定期与供应商对账，相关人员未对函证信息做处理
			应付账款	√	√													
			预付账款	√	√													
			应付票据	√	√													

3. 子流程 3：付款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
付款	付款-复核	付款经过适	应付账款	√			√					相关人员提出付	人工	预防	询问，	当期付	取得当期付	付款申请

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
-1	付款文件	当审批	预付账款	√			√					款申请，管理层在核准付款前复核、审批支持性文件		性	检查	款申请	款申请，检查付款申请是否经过适当审批	未经过适当审批
			应付票据	√			√											
付款-2	付款-核对供应商	付款给正确的供应商	应付账款	√		√						出纳提出汇票、转账等付款请求，管理层复核付款供应商是否无误	人工	预防性	询问，检查	当期付款资料	取得当期付款资料，检查付款资料内容是否准确无误	付款资料与实际付款信息不符
			预付账款	√		√												
			应付票据	√		√												
付款-3	付款-复核付款记录	准确记录付款	应付账款	√			√					采购付款会计处理的准确性，应经适当层次人员的复核、审批	人工	预防性	询问，检查	当期付款会计凭证	取得付款会计凭证，检查是否经过适当审批	会计凭证未经过适当审批
			预付账款	√			√											
			应付票据	√			√											
付款-4	付款-核对日记账和银行对账单	付款均已记录	应付账款		√		√			√	√	定期将日记账中的付款记录与银行对账单进行核对	人工	检查性	询问，检查	当期日记账与对账单	取得日记账与对账单，检查是否一致	日记账与对账单信息不符
			预付账款		√		√			√	√							
			应付票据		√		√			√	√							
			预付账款	√	√		√											

4. 子流程 4：对账与调节

控制	控制名称	控制目标	受影响的	涉及的相关认定								常用的控制活动	人工/	预防	控制	控制测	拟实施的	对偏差进
----	------	------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----	----	----	-----	------	------

				存在 /发生	完整 性	计价 和分 摊	权利 和义 务	准确 性	截 止	分 类	列 报							
对账 与调 节-1	对 账 与 调 节-与 供 应 商 对 账	定期与供应 商对账以及 时发现错误	应付账款			√		√				定期与供应商进 行对账，如有差 异，应付账款记账 员联系采购经理 进行进一步的调 查。经会计主管复 核对账报告和调 整建议后，应付账 款记账员进行必 要的账务处理	人工	检查 性	询问， 检查	当期与 供应商 对账函	取得与供 应商对账 函，检查相 关人员是 否做出正 确处理	公司未定 期与供应 商对账，相 关人员未 对函证信 息做处理
			预付账款			√		√										
			应付票据			√		√										

5. 子流程 5：维护

控制 编号	控制名称	控制目标	受影响 的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活 动参考	人工/ 自动	预防性/ 检查性	控制测 试的类 型	控制测 试的范 围	拟实施的程 序	对偏差进 行定义
				存在/ 发生	完整 性	计价 和分 摊	权利 和义 务	准确 性	截 止	分 类	列 报						
维护 -1	维护-核对 供应商档 案编号	供应 商 档 案 变 更 均 已 进 行 处 理	应付账款	√		√					对供应商档案 变更应连续编 号，编号顺序 已被核对	自动	预防性	询问， 检查	当期供 应商档 案变更 列表	取得全部供 应商档案， 检查单据编 号是否连续	供应商档 案变更单 据号不连 续
			预付账款	√		√											
			应付票据	√		√											
维护 -2	维护-核对 变更记录 的授权	对 供 应 商 档 案 的 变 更 均 为 真	应付账款	√							核对供应商档 案的变更记录 和原始授权文	人工	检查性	询问， 检查	当期供 应商档 案变更	取得供应商 档案变更原 始资料，检	供应商档 案变更内 容不准确
			预付账款	√													

控制 编号	控制名称	控制目标	受影响 的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活 动参考	人工/ 自动	预防性/ 检查性	控制测 试的类 型	控制测 试的范 围	拟实施的程 序	对偏差进 行定义
				存在/ 发生	完 整 性	计 价 和 分 摊	权 利 和 义 务	准 确 性	截 止	分 类	列 报							
		实和有效	应付票据	√								件，确定已正 确处理				原始资 料	查变更内容 是否准确	
维护 -3	维护-及时 更新供应 商信息	确 保 供 应 商 档 案 数 据 及 时 更 新	应付账款					√				管理层定期复 核供应商档案 的正确性并确 保其及时更新	人工	检查性	询问， 检查	当期供 应商档 案变更 审批	取得供应商 档案变更审 批申请，检 查是否经过 适当审批	供应商档 案变更未 经过适当 审批
			预付账款					√										
			应付票据					√										

四、采购与付款流程（市场推广费）

（一）业务流程

医药企业的市场推广费用是指企业为了推广其药品、医疗器械等产品，并扩大市场份额而发生的费用，主要通过学术推广、市场调研等形式开展。通常来说，医药企业市场推广费用采购与付款流程主要包括市场推广活动的审批、市场推广商的选择与维护、市场推广费用的结算及市场推广费的付款等环节。

1. 市场推广活动的审批

医药企业大区经办人或区域经理根据整体推广安排提出药品、医疗器械等产品的具体市场推广活动，并就开展形式、活动流程、明细预算构成、供应商（包括酒店、CSO 服务商及其他会务公司等）等内容制定详细方案，按照公司制定的销售费用内控制度流程提交大区负责人、财务部、法务部等部门进行审批，经终审人审批通过后按照已批准的方案开展市场推广活动。

2. 市场推广商的选择

医药企业的市场推广活动存在委托推广服务商开展，推广服务商一般由经办人依据自身需求，并对推广服务商的市场资源、业务团队、商业合规性等方面进行评估后选择满足资质的推广服务商进行合作，提交审批后与推广服务商签订合作协议。

3. 市场推广费用的结算

推广服务商按照合作协议约定为公司提供会务、市场调研等推广服务，并于服务结束后进行结算。其中，针对学术推广活动，推广服务商举办的学术会议结算资料一般包括会议议程、会议通知、签到表、会议照片、费用结算单、发票等；针对市场调研活动，推广服务商市场调研结算资料包括调研报告、费用结算单、发票等。

4. 市场推广费的付款

医药企业大区经办人或区域经理取得推广服务结算资料后发起付款申请流程，并根据公司规定的授权审批权限完成审批后，由财务部进行付款。

（二）常用的控制活动

1. 子流程 1：采购市场推广服务

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
采购 1	采购-核准市场推广活动申请并审核活动内容	仅允许开展经过审批的市场推广活动	销售费用	√								所有市场推广活动均需提交大区负责人、财务部、法务部等部门进行审批，并最终经管理层核准。核准过程中应核对申请资料的完整性	人工	预防性	询问、检查	市场推广服务台账	1. 对抽取样本的市场推广活动申请资料进行检查，相关文件是否完整并满足制度要求； 2. 对抽取样本的市场推广活动申请资料进行检查并经相关制度规定的适当层级审批后开展活动	1. 市场推广活动申请文件内容不完整； 2. 市场推广活动开展前未经适当层级审批或审批流程与制度规定不一致
			应付账款	√														
			应付账款	√		√												
采购 2	采购-核对市场推广服务商相关资质	市场推广服务均与符合资质的推广服务商	销售费用	√				√				由不负责市场推广活动申请的人员对推广服务商的资质进行核对	人工	预防性	询问、检查	市场推广服务台账	对抽取样本的市场推广活动申请资料进行检查，是否提交推广服务商资质文件并经适当审批	未对推广服务商相关资质进行审批
			应付账款	√		√												

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
		合作																

2. 子流程 2：记录应付市场推广费

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
应付 1	应付-审批市场推广费用结算单据	已记录的服务均确已按合同约定提供	销售费用	√								对提交的结算单及相关文件资料进行审批，并与推广活动申请进行比对，若实际结算内容与活动申请内容不一致，应经适当层次管理层的核准	人工	预防性	询问、观察、检查	市场推广费用明细账	对抽取样本的市场推广费用结算资料进行检查，结算内容与费用申请是否一致，并检查是否经适当层级审批	市场推广费结算资料与活动申请不一致且未经适当审批
			应付账款	√			√											
应付 2	应付-准确记录应付市场推广费用	与接受服务相关的义务均已确认并记录至应付账款，记	销售费用		√			√	√	√	√	核对费用结算单金额，检查与合同约定的一致性，并根据经过审批的结算资料进行账务处理	人工	预防性	询问、检查、重新执行	市场推广费用明细账	1. 对抽取样本的市场推广费用入账情况进行检查，是否与经审批的结算资料金额一致； 2. 对抽取样本的市场推广费用结	市场推广费结算过程有误或市场推广费入账金额与结算金额不一致
			应付账款		√	√				√	√							
			应付账款		√		√			√	√							

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
		录的采购交易计价正确															算资料进行检查,并按照合同约定口径重新计算结算金额	
应付3	应付-市场推广费用的截止正确	接受服务交易记录于适当期间	销售费用	√	√				√			定期与推广服务商对账,如有差异应及时进行调查和处理	人工	预防性	询问、检查	市场推广费用明细账	对抽取样本的推广服务商对账单进行检查	未定期与推广服务商对账或未对账差异进行调查和处理
			应付账款	√	√		√											

3. 子流程 3: 支付市场推广费

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
付款1	付款-核准付款申请文件	仅对已记录的应付账款办理支付	应付账款	√			√					管理层在核准付款前对付款申请文件进行审批	人工	预防性	询问、检查	市场推广费付款明细账	对抽取样本的市场推广费付款资料进行检查,相关活动付款审批是否已完成	市场推广费付款申请单未经适当层级审批或审批流程与制度规定不一致

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
付款 2	付款-核准支付市场推广费	仅对结算单及支撑资料、付款申请均已经审批的推广费用进行支付	应付账款	√		√						财务人员核对提交的付款审批文件无误并确认结算单及相关文件资料、付款申请均已审批完成后安排付款，并进行账务处理	人工	预防性	询问、检查	市场推广费付款明细账	对抽取样本的市场推广费付款资料进行检查，财务打款前结算单及相关文件资料、付款申请是否均已审批完成	付款时结算单及相关文件资料或付款审批仍未审批通过
付款 3	付款-核对推广服务商	付款给正确的供应商	应付账款	√			√					财务人员核对提交的结算资料无误并确认相关流程已审批完成后安排付款，并进行账务处理。会计主管审核会计人员会计处理的准确性和真实性。	人工	预防性	询问、检查	市场推广费付款明细账	对抽取样本的市场推广费付款资料进行检查，付款对象是否与合同及结算对象一致	市场推广费付款对象与结算资料对象不一致且未调查说明

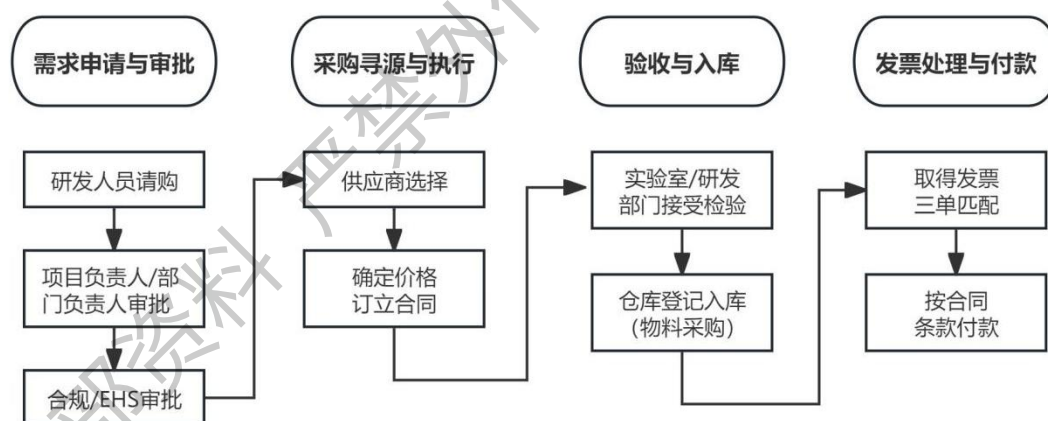
4. 子流程 4：维护市场推广商档案

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的范围	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
维护1	维护-记录完整的市场推广商的档案	确保市场推广商的档案均为真实和有效的	销售费用	√				√				业务人员对推广商资质条件等内容进行审核后建立推广商档案，至少包括企业情况简介、营业执照、财务报表等内容	人工	预防性	市场推广费付款明细账	市场推广商名册，包括新增及减少的推广商	对抽取样本的市场推广商资质文件进行检查，相关档案资料是否完整	未建立市场推广服务商档案或档案资料不完整
维护2	维护-及时更新市场推广商信息	确保市场推广商档案数据及时更新	销售费用	√				√				业务人员定期对市场推广商档案进行维护	人工	检查性	市场推广费付款明细账	市场推广商名册，包括新增及减少的推广商	对抽取样本的市场推广商资质文件进行检查，工商信息等存在变更时公司内部档案信息是否及时更新	推广服务商存在可公开查询的重要变化时未对留存档案进行更新

五、采购与付款流程（研发费用）

（一）业务流程

研发活动的采购主要可分为物料采购与技术服务类采购，在企业实务中，一般从需求出发，研发人员或团队根据研发项目需求提出计划或采购申请，经由项目负责人或部门负责人进行技术审批（特殊物料的请购一般还需经过合规部门与EHS 审批）后提交至采购部门，采购部门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程序审批后执行。



1. 需求申请与审批

请购通常是研发人员或团队基于研发活动的实际需求而提出申请，请购单中一般需列明物料/服务名称、规格/技术标准、数量、期望到货日期、用途说明（关联具体研发项目）等内容，针对化学品等特殊物料，需注明危险等级和所需的EHS（环境、健康、安全）信息。

项目负责人或部门负责人应当对请购申请的技术必要性、规格合理性及是否在项目预算范围内进行合理评估后审批。

化学制药行业的研发物料具有特殊性与多样性，研发用化学品多为实验级、高纯度、小批量、高价值的原料、中间体、参照品、标准品等。许多属于危险化学品，需特殊资质和许可才能采购、运输和储存，故涉及危化品的采购，通常需EHS 部门评估并确认仓库及实验室是否具备相应的储存和使用条件，必要时，由合规部门或质量部门对关键物料和服务的供应商资质进行前置审核。

2. 采购寻源与执行

采购部门收到经审批的请购单，在合格供应商清单中选择供应商，通过询价、比价、议价等确定最终供应商。若为新物料或新服务，启动供应商寻源及认证流

程，包括询价、招标、资质审查（营业执照、危化品经营许可证、MSDS 等）、取样测试、现场审计、跨部门评审等。

与确定的供应商签订采购合同，对采购内容、采购方式、采购价格与数量、交付时间与方式、验收标准、质量要求、结算方式等作出明确约定；对于 CRO/CDMO、临床试验等服务类采购，采购合同中应明确工作范围（SOW）、里程碑、交付物、验收标准、付款计划和知识产权条款等。

3. 验收与入库

(1) 物料采购的验收与入库

对于物料类交付，研发实验室或指定质检人员为接收主体，通过单据查验、包装查验、供应商提供的 COA 查验及简单的入场检验（如核对外观、熔点、色谱检测等），确保其符合合同相关规定或产品质量要求。

入库指验收合格物料由仓库管理人员在 ERP 或库存管理系统中办理入库，为物料建立唯一标识和库存档案，记录批次号、有效期、储存位置等。

(2) 服务采购的验收

对于服务类交付，通常由研发项目负责人根据合同验收交付物（如试验报告、临床研究进度表、入组数据等），并签署服务验收确认单，一次性或根据履约进度确认研发费用。

临床前 CRO 服务：若合同时间较短（一般短于一年），金额较小，试验内容较为简单的服务，或无法准确估计进度或节点的服务，根据合同约定，取得 CRO 完成的试验报告等外部资料成果进行验收；若合同时间较长，金额较大，试验内容包含多个子项的情况，则取得各子项目试验报告等外部资料成果进行验收。

临床 CRO 及临床试验中心的技术服务费：通常依据临床试验相关合同及双方确认的临床试验进度作为阶段性验收条件。如在每个资产负债表日，获取临床研究数据管理系统中受试者的入组数据、临床总结报告等作为阶段性验收条件。

4. 发票处理与付款

财务部门取得供应商发票后，进行“三单匹配”：核对发票、采购合同及收货记录或服务验收确认单，对相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，并提交《付款联系单》。对于服务类付款，财务需审核是否达到合同约定的里程碑付款条件（结合验收条件相关资料判断），并有项目负责人的签字确认，确认无误后按照合同约定的付款条件办理支付款项。

(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：采购

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
采购-1	申请审批	确保采购需求与研发项目有相关性和必要性，且经过适当授权	存货	√		√		√				1. 建立审批权限制度； 2. 使用统一的《研发采购申请单》，采购申请需经项目负责人、研发部门负责人、财务负责人分别审批	人工	预防性
			研发费用	√	√			√						
			应付账款	√		√		√						
采购-2	供应商选择	确保供应商具备合法资质、可靠的质量和供应能力	存货	√		√		√				建立并维护经认证的合格供应商库；设立新增供应商的准入流程并严格执行	人工	预防性
			研发费用	√	√			√						
			应付账款	√		√		√						

2. 子流程 2：验收入库

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
验收入库-1	独立验收、双向核对	确保收到的物料数量准确、质量符合研发要求	存货	√	√		√					1. 由研发人员、质量检验人员、仓库管理员三方联合验收； 2. 研发部门或质量控制（QC）根据内部标准进行抽样检测或验证，合格后方可办理入库。验收单需由验收人员签字确认； 3. 对于危化品，除质量验收外，需检查其安全数据表（SDS）	人工	预防性
验收入库-2	及时入库、安全存放	确保正确入库、安全存放并保证物料账实一致	存货	√	√							1. 验收合格后，及时生成入库单，关联采购订单号与研发项目号，物料按研发专用库区分类存放（如危险品应及时粘贴标签并单独存放于专用防爆仓库，实行双人双锁管理）； 2. 建立严格的出入库登记制度，定期对研发物料进行盘点，确保账实相符	人工	预防性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
验收入库-3	专项验收、定期评估	确保服务类采购及时、真实、完整的计入正确期间	研发费用、应付账款	√	√			√	√			1. 对于有明确交付物（如实验报告、化合物结构数据、检测报告）的服务，由研发项目负责人或指定技术专家根据合同标准进行审阅并签署《服务验收确认单》； 2. 对于按期间提供的持续性服务（如月度检测、长期咨询），建立定期服务报告制度。服务商需提交周期服务报告，研发对接人审核确认后，签署《服务期间确认单》； 3. 每月/每季度末，财务部门向所有研发项目负责人发出《在研外包服务进度查询表》，要求其反馈当期已发生但未完成结算的服务项目及其估算金额。财务根据研发部门提供的进度信息、合同单价、工时报告等支持性文件，对当期应承担	人工	预防性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
												的服务费用进行会计暂估处理，对暂估款项建立台账		

3. 子流程 3：付款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
付款-1	付款审批	确保付款金额准确、手续齐全并计入正确的会计期间和项目	应付账款		√	√		√				执行严格的付款审批流程。由采购人员填写《付款申请单》，经部门负责人审批通过后提交至财务部门并经财务经理或授权人审批后方可付款	人工	预防性
付款-2	三单核对	确保付款给正确供应商	应付账款	√	√			√				付款前须严格核对采购合同或订单、入库单、发票的数量、金额、供应商等信息是否完全一致	人工	预防性

4. 子流程 4：研发领料

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
------	------	------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------	---------

				存在/ 发生	完整 性	计价 和分 摊	权利 和义 务	准确 性	截止	分类	列报			
领料-1	研发 领料	确保研发物 料投入与生 产物料明确 区分	存货 研发费用	√	√	√		√	√			1. 研发领用物料应当由研 发部门或研发项目组成员 发起并经恰当审批； 2. 使用专用领料单或在领 料单中明确标注“生产用”、 “研发用”	人工	预防性

5. 子流程 5：研发费用资本化

控制编 号	控制 名称	控制目标	受影响的相 关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/ 发生	完整 性	计价 和分 摊	权利 和义 务	准确 性	截止	分类	列报			
研发资 本化-1	资本 化时 点判 断	确保研究阶 段和开发阶 段划分符合 会计准则及 行业惯例，减 少主观判断 偏差	研发费用 开发支出							√	√	1. 制定明确的《研发阶段 划分标准》，如需获得临床 批件的研究开发项目规定 取得III期临床批件后进入 开发阶段 2. 建立多部门评审机制 （研发、财务、市场等）， 并引入外部专家参与评审	人工	预防性
研发资 本化-2	资本 化项 目的	确保资本化 后减值迹象 被充分识别，	研发费用 开发支出							√	√	建立定期和触发式的减值 评估机制，明确减值评估的 方法和假设	人工	预防性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
	减值	减值及时并充分计提												

六、生产与仓储流程

（一）业务流程

1. 存货验收流程

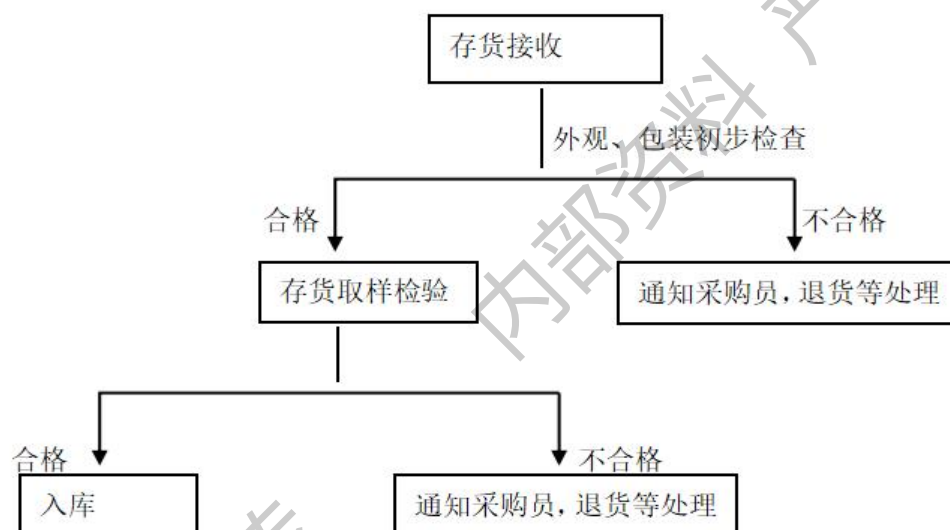
仓管部门主要负责企业供应存货的验收工作，存货验收流程一般包括存货验收及存货取样检验等。

（1）存货验收

货到仓库，由采购员或送货人持采购入库单到仓库办理入库手续；仓库人员按采购入库单，核对品名、规格、批号、数量等，对到货物料每件进行外包装完好性等进行检查并填写入库检查单。若材料品名、规格不符，仓库可拒收。若有破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀，液体漏液的痕迹，应予以剔除并拒收，并通知采购员以确定货物如何处置。如采购部暂时无法处理，则暂存于仓库内不合格品区；仓库人员记录到货台帐。

（2）存货取样检验

医药制药行业对原材料有非常严格的要求，一般需要对外购的存货进行取样检验，仓管人员填写请验单及入库检查单送取样员，取样员取样后经过质量部检验，若检验合格，仓库人员填写货位卡并原辅料及与药品直接接触的内包材每件物料贴上合格标签，若检验不合格，质量部出具不合格报告书和红色不合格证并存放于不合格品存贮区。存货验收流程图如下。



2. 存货管理流程

仓管部门主要负责企业存货的管理工作，存货管理流程一般包括存货保管、存货盘点、存货跌价管理等

(1) 存货保管

非仓库人员进入仓库需要正当理由，经公司相关部门的批准认可后，由仓库保管员全程陪同。进入库房前，需由陪同人员填写《外来人员登记表》，注明来访日期、时间、原因、人员、人数。

仓库可按照医药存货性质分为包括原料库、辅料库、包装材料库、成品库、标签库、阴凉库、废料暂存间、退货间、不合格品间、劳保用品库、五金库及危险品库等。各种物料应贮存在仓库指定的区域中，对易燃易爆、腐蚀性强的危险品应贮存在危险品库，麻醉药品、精神药品毒性药品应设有专用仓库。固体和液体物料分开储存，易挥发的物料应避免污染其他物料；对于仓库内有效期满或经复检不合格的物料。仓库将物料移至不合格品存贮区存放，每一包装贴上不合格标签仓管人员填写报废申请单交由相关部门审批，经批准后进行处理。

(2) 存货盘点

仓管人员每月对存货进行盘点，主管人员定期或不定期对物资进行抽盘，财务人员参与抽盘，盘点实存数量与帐面数量核对，若有差异，保管员查明原因，盘盈盘亏数量经核查后做出相应的调整，确保账、物、卡一致。整理盘存报告呈交相关领导。

(3) 存货跌价管理

存货发出遵循先进先出、近效期先出原则，按批次堆放存货，并且在货位卡上记录出入库时间，财务人员编制库龄表，关注长库龄存货，企业定期根据存货相关会计政策进行减值测试，确定是否计提跌价；定期根据存货损失审批表对近效期、过效期、破损、零头的退货药品及验证批次药品进行销毁。财务部对审批通过的待销毁的药品/存在跌价风险的药品进行账务处理。

3. 生产与发运流程

生产部门及仓管部门主要负责企业存货的生产与发运工作，生产与发运流程一般包括生产计划的编制和下达、物料发放、成本记录、成品入库与出库等。

(1) 生产计划的编制和下达

编制生产计划以销售市场预测数为依据。企业实务中，每个产品每种规格按

生产计划表规定内容进行计算，为进一步安排每月生产奠定基础，生产部门一般根据月生产计划制定出下周生产周作业计划，并按规定的权限和程序审批后执行。

(2) 物料发放

仓管人员根据月生产计划或周生产计划提前配料，配料遵循先进先出和近效期先出的原则，根据生产指令调拨至称配中心仓库。称配中心仓库根据生产订单制作原辅料配料/核料单、生产领料单实物配送至生产车间。生产部门在提交生产订单（生产订单即为生产指令）至称配中心，称配中心仓储人员按照生产计划配送物料至车间。车间各环节严格按照操作规程及生产计划进行生产。生产结束后，原辅料剩余零头退回仓库，称配中心人员复称退库物料量并在仓储称配交接台账上填写退库量，仓库保管员复核退回物料的品名规格、批号和剩余量，无误后，在仓储称配交接台账上签名，把退回的原辅料送至原来位置。

(3) 成本记录

车间统计员对本车间的原始单据进行真实性、合规性审查，对原始数据进行统计、分析、归集，形成月生产报表，提交财务作为制作生产汇总表进行成本归集和分配的依据。

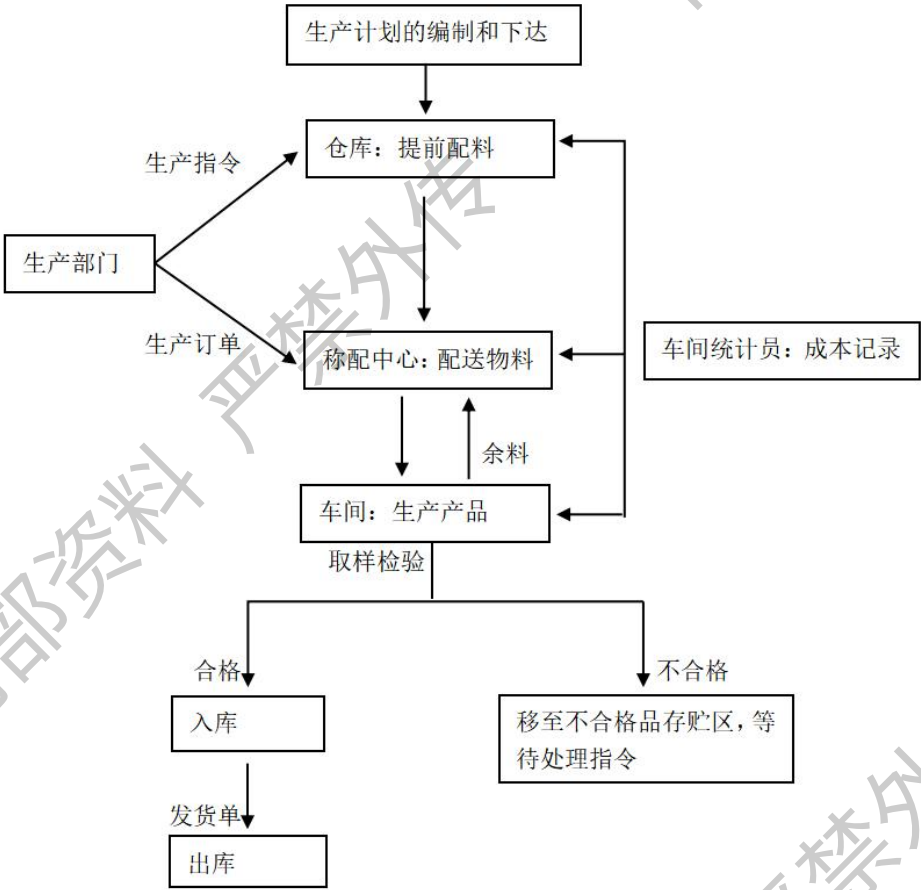
(4) 成品入库

成品从车间送至仓库后，保管员凭车间交来的生产入库单验收入库，核对成品的编号品名、规格、批号、入库数量、入库件数和包装，编号、品名、规格、批号和数量，有一不符的，拒绝入库，并和车间联系，查明原因并采取相应解决措施。仓库保管员填写成品请验单，并通知质量部来取检验及留样用成品，同时做好领料登记等手续。质检员应严格按照规定的取样方式和方法取样。质检结论未出来之前，应用待检证明明显标示在每一货位上，接到该批号的检验报告及放行单后，如果成品合格取下待检证，换上合格证做好入库手续，并及时做入库帐。以便及时出库，满足客户需求。如果成品不合格，则每一件货物上贴一张红色标签，并把不合格批号的所有托板由相应货位移至不合格品存贮区，等待处理指令。

(5) 成品出库

业务部负责接获客户的订货信息，并依据合同上签订的品名、规格、数量等信息开据产品发货单，然后将产品发货单传递至仓库，仓库根据发货单及合同附加信息即交货日期、交货地点、交货数量等客户的交货要求与实际情况安排发货，

将产品发货单仓库联及随货同行联交给运输人，运输人凭产品发货单到仓库提货。保管员收到发货单后，依据发货单的内容，按先进先出的原则发货，并在成品货位卡上做好发货记录。业务部做好销售成品发运记录。生产与发运流程图如下。



(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：材料验收与仓储

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
验收-1	验收-验收单定期核对	已验收材料均附有有效采购订单	存货	√			√					验收单与采购订单应进行核对	人工	检查性	询问, 检查	当期采购材料验收单	取得采购材料验收单, 并与订单进行核对	验收单无对应的订单或与订单内容有偏差
验收-2	验收-验收单连续编号	已验收材料均已记录	存货				√	√				采购材料验收单连续编号, 以确保按顺序编号的验收单不会遗漏、重复或使用规定范围以外的编号。及时调查、更正和重新输入被拒的、暂记或遗漏的项目	自动	预防性	询问, 检查	当期采购材料验收单列表	取得全部采购材料验收单列表, 检查单据编号是否连续	验收单单据号不连续
			营 业 成本						√									
验收-3	验收-定期复核	已验收材料均已准确记录	存货				√	√				仓库人员按采购入库单, 核对品名、规格、批号、数量等, 仓库管理层定期复核以确保记录的正确性	人工	检查性	询问, 检查	当期采购材料签收单	取得采购材料签收单, 检查是否经过适当人员审批	材料采购入库未经过适当审批
			营 业 成本						√									
验收-4	验收-定期盘点	已验收材料均已记录于适当期间	存货				√	√				定期由不负责日常存货保管或存货记录的人员来盘点实地存货,	人工	检查性	询问, 检查	当期公司存货盘点资料	取得公司盘点计划、盘点报告、盘点表,	1. 公司未对存货进行盘点 2. 未对盘点差
			营 业 成本						√									

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
												如有差异应及时调查和处理					检查盘点记录是否无误，盘点差异是否得要相应处理、是否相关人员签字确认	异进行处理、未正确记录盘点内容 3. 盘点资料未经过相关人员签字确认

2. 子流程 2：计划与安排生产

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
安排生产-1	安排生产-生产指令授权	管理层授权进行生产	存货			√						生产指令应经适当管理层批准。	人工	预防性	询问，检查	当期生产计划	取得公司生产计划，检查生产计划是否得要审批，检查抽取的样本是否在生产计划当中	1. 公司未指定生产计划 2. 生产计划未审批 3. 抽取的样本未在生产计划中

3. 子流程 3：生产与发运

控制	控制名	控制目标	受影响	涉及的相关认定								常用的控制活动参考		人工/	预防	控制测试	控制测	拟实施的程序	对偏差进
----	-----	------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----	----	------	-----	--------	------

				存在 /发生	完整 性	计价 和分 摊	权利和 义务	准 确 性	截 止	分 类	列报							
生产 与发 运-1	生 产 发 运-管理 层 复 核 发 料 记 录	发 出 存 货 均 已 准 确 记 录	存 货			√		√				检查生产领料单是否经 过生产部门及仓库部门 相关人员复核以确保记 录的正确性	人工	检查 性	询问, 检 查	当期领 料单	取得公司生产 领料单, 检查是 否经过适当人 员审批	领料单未 经过适当 人员审批
			营 业 成 本					√										
生产 与发 运-2	生 产 发 运-管理 层 定 期 复 核 成 本记录	已 记 录 的 生 产 成 本 均 真 实 发 生 且 与 实 际 成 本 一 致	存 货	√	√			√				检查成本核算是否经过 财务部门定期复核以确 保生产成本与其支持性 文件一致	人工	检查 性	询问, 检 查	当期生 产成本 计算表	取得公司生产 成本计算表, 检 查是否经过审 批	生产成本 计算表未 经过适当 审批
			营 业 成 本	√				√										
生产 与发 运-3	生 产 发 运-完工 产 品 验 收 单 连 续编号	完 工 产 品 的 记 录 完 整准确	存 货			√		√				完工产品验收单连续编 号, 以确保按顺序编号的 验收单不会遗漏、重复或 使用规定范围以外的编 号。及时调查、更正和重 新输入被拒的、暂记或遗 漏的项目	自动	预防 性	询问, 检 查	当期生 产入库 验收单 列表	取得全部生产 入库验收单列 表, 检查单据编 号是否连续	验收单单 据号不连 续
			营 业 成 本						√									
生产 与发 运-4	生 产 发 运-产品 出 库 单 连 续 编 号	产 成 品 发 运 的 记 录 完整准确	存 货			√		√				产成品出库单连续编号, 以确保按顺序编号的出 库单不会遗漏、重复或使 用规定范围以外的编号。 及时调查、更正和重新输	自动	预防 性	询问, 检 查	当期产 品出库 单列表	取得全部产品 出库单列表, 检 查单据编号是 否连续	出库单单 据号不连 续
			营 业 成 本						√									

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
												入被拒的、暂记或遗漏的项目						
生产与发运-5	生产发运-产品发运前进行核对	已发运产成品均附有有效销售订单	存货	√								货物发运之前由独立人员核对销售订单和发运货物	人工	检查性	询问, 检查	当期产品出库单	取得产品出库单, 检查是否经过适当人员审批	产品出库单未经过适当人员审批

4. 子流程 4：存货管理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
存货管理-1	存货管理-适当保管	适当保管存货	存货	√								适当保管存货并限制无关人员接近	人工	预防性	询问, 观察, 检查	当期非仓库人员进入仓库登记记录	1. 检查非仓库人员进入仓库是否经企业相关部门的批准记录 2. 非仓库人员进入仓库是否登记	1. 非仓库人员进入仓库未经企业相关部门的批准 2. 非仓库人员进入仓库未登记

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性	控制测试的类型	控制测试的范围	拟实施的程序	对偏差进行定义
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报							
存货管理-2	存货管理-库龄分析	准确记录存货价值	存货		√							对存货库龄进行分析	人工	检查性	询问, 检查	各月、季度存货库龄清单及管理层审核记录	取得企业期末存货库龄清单, 检查管理层是否对存货库龄表进行审核、分析	1. 企业未编制期末存货库龄清单 2. 企业未对期末存货库龄清单进行审核、分析
存货管理-3	存货管理-存货跌价	存货价值调整均已记录且真实发生	存货							√	√	管理层复核并批准存货价值调整	人工	检查性	询问, 检查	各月、季度存货跌价准备计提审批表、计提清单、财务账	取得企业存货跌价准备计提审批表, 检查审批流程是否完整, 无误; 取得企业存货跌价准备计提清单, 检查计提金额是否准确; 检查企业存货跌价准备是否录入财务账	1. 企业存货跌价准备计提未审批 2. 企业存货跌价准备审批流程不完整, 审批有误 3. 企业存货跌价准备计提金额不准确 4. 企业存货跌价准备未入账

七、固定资产流程

（一）业务流程

1. 预算管理与审批

预算是固定资产流程的起点，决定了固定资产的投入方向和规模。由使用部门根据业务发展、产能扩张、技术升级或法规要求（如新版 GMP 需更换设备）提出需求。工程、设备和技术部门对设备的性能、技术参数、与现有系统的兼容性进行评估。质量部门对潜在设备供应商的资质进行严格审计，确保其符合药品生产质量管理规范（GMP）要求。这是医药行业非常关键的一步。财务部门进行投资回报率（ROI）、净现值（NPV）等分析，评估项目的经济可行性。根据公司权限体系，逐级上报至有相应审批权限的层级进行审批。

2. 购置

采购部门根据技术部门确认的规格参数和质量部门批准的供应商名单，进行招标、谈判和合同签订。

3. 到货与验收

核对设备型号、规格、数量与合同是否一致，检查外观有无破损。由设备和质量部门共同监督，确保设备按照设计规范正确安装在预定位置。测试设备空载运行能否达到所有预定的功能参数。医药行业的生产设备需要在实际生产条件下，用实际物料或替代物进行测试，证明设备能稳定生产出符合质量要求的产品。

4. 记录

财务部门将验收合格的固定资产登记入账，并开始计提折旧。

5. 折旧与减值

财务部门根据固定资产的开始使用时间和预计使用寿命计提折旧。固定资产由于内外部因素变化，导致固定资产的可收回金额低于其账面价值，应及时计提减值准备。

医药行业的固定资产专用性一般较强，例如生产线、净化车间等。受到政策监管影响，如果被纳入集采，国家药品集中带量采购政策将导致中选药品价格大幅下降。如果某产品是生产线上的唯一或主要产品，价格暴跌会直接导致该生产线未来的现金流大幅减少，其相关设备很可能出现减值；如果产品被调出医保目录，会导致销量锐减，同样影响相关资产的盈利能力；新的环保、生产质量规范

政策出台，可能导致现有设备需要重大改造甚至被迫淘汰，从而发生减值。

医药行业研发属性较高。对于在研药物，为某一在研药物建造的专用中试车间或生产基地，如果该药物临床失败或研发终止，这些专用资产将失去用途，减值风险较高。对于成熟的药品，受到技术迭代的影响，可能使旧生产线变得落后、不经济，从而发生减值。

6. 保管、处置及转移

财务和资产管理部门需定期（通常每年至少一次）对所有固定资产进行实地盘点，做到账、卡、物三相符，并处理盘盈、盘亏、毁损等情况。固定资产在不同部门、厂房间调拨时，需办理转移手续，更新资产标签、财务账目和使用部门信息。固定资产达到使用年限、技术淘汰或因损坏无法修复时，进入生命终点。使用部门提出申请，说明报废原因。对于直接接触药品的设备，或有残留药物活性成分的设备，其处置必须符合环保和安全规定，防止交叉污染和环境污染。需有记录的销毁或作为废品处理。财务部门进行固定资产清理的账务处理，核销资产账目。

（二）常用的控制活动

1. 子流程 1：预算管理与审批

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
预算管理 与审批-1	管理层核准所有预算	只有经管理层核准的固定资产投资预算才能执行	固定资产	√								管理层必须核准所有固定资产投资采购预算，超过特定金额的预算应取得较高层次管理层的核准并适当记录。	人工	预防
			在建工程	√										
			无形资产	√										
			应付账款	√										

2. 子流程 2：购置

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
购置-1	核准采购合同	只有经核准的采购合同才能执行	固定资产	√								管理层必须核准所有采购合同。	人工	预防
			在建工程	√										
			无形资产	√										
			应付账款	√										
购置-2	将采购订单与支持性文件比较	已记录的采购订单内容准确	固定资产					√				由不负责输入采购订单的人员比较采购订单数据与支持性文件（如请购单）是否相符。	人工	预防
			在建工程					√						
			无形资产					√						
			应付账款					√						

购置-3	按顺序对采购订单连续编号	所有采购订单均已得到处理	固定资产		√							采购订单连续编号，采购订单编号连续性已被核对。	自动	预防
			在建工程		√									
			无形资产		√									
			应付账款		√									

3. 子流程 3：验收

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相 关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工 /自 动	预防性 /检查 性
				存在/发生	完整性	计价和分 摊	权利和 义务	准确 性	截 止	分类	列 报			
验收-1	验收-核对采购合同	已记录的固定资产是真实存在的	固定资产	√								采购部门会同固定资产使用部门、财务部门对固定资产进行验收，与采购合同、采购订单等资料进行核对，出具验收单	人工	预防
			在建工程	√										
			无形资产	√										
			应付账款	√										
验收-2	验收-在建工程转固时点审批	确保需通过 GMP 符合性检查的资产仅在取得通过 GMP 符合性检查后，方可转为固定资产，防止提前或推迟转固	固定资产	√	√	√						制定明确的转固政策，规定所有需通过 GMP 符合性检查的资产，其转固申请必须附上药品 GMP 符合性检查结果作为关键证据。建立转固申请的多级审批流程，需经项目负责人、财务负责人、公司管理层审批。	人工	预防/ 检查
			在建工程	√	√			√						

验收-3	验收-研发阶段划分与资本化时点审批	确保所有研发支出按照企业会计准则的规定，正确区分研究阶段和开发阶段，且资本化时点的判断有充分、客观的证据支持，并经过适当审批。	开发支出	√	√			√				制定研发支出资本化政策，明确各类研发项目进入开发阶段的具体标准。建立研发项目阶段评估机制，由研发、财务、法规部门组成的委员会定期评审项目技术可行性，并形成书面决议。资本化决策需经过指定级别的高级管理人员审批。	人工	预防 / 检查
			研发费用	√	√			√						

4. 子流程 4：记录固定资产

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相 关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工 /自 动	预防性 /检查 性	
				存在/发生	完整性	计价和分 摊	权利和 义务	准确 性	截 止	分类	列 报				
记录-1	记录-复核 固 定 资 产 登 记 簿	已记录的固 定资产均为 公司购置的 资产	固定资产	√			√					管理层定期复核固定资产 登记簿。	人工	检查	
			在建工程	√			√								
			无形资产	√			√								
			应付账款	√			√								
记录-2	记录-盘点 固定资产	固定资产采 购交易均已 记录	固定资产		√							定期执行固定资产盘点， 并调节至固定资产登 记 簿。	人工	检查	
			在建工程		√										
			无形资产		√										

			应付账款		√									
记录-3	记录-核对 验收单与 发票	已记录的固 定资产采购 交易计价正 确	固定资产		√		√				对发票与验收单不符的事 项进行调查；如果付款金 额与发票金额不符，应经 适当层次管理层核准	人工	检查	
			在建工程		√		√							
			无形资产		√		√							
			应付账款		√		√							
记录-4	记录-与供 应商对账	所有固定资 产采购交易 已记录于适 当期间	固定资产	√	√						定期与供应商对账，如有 差异及时进行调查和处理	人工	检查	
			在建工程	√	√									
			无形资产	√	√									
			应付账款	√	√									

5. 子流程 5：固定资产折旧与减值

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
折旧减值-1	折旧减值-复核折旧费用和资产减值损失	准确计提折旧费用、资产减值损失	固定资产			√						管理层复核折旧费用和资产减值损失。	人工	检查
			在建工程			√								
			无形资产			√								
			期间费用					√						
			营业成本					√						
			资产减值损失					√						
折旧减值-2	折旧减值-产能利用	确保管理层能够及时、	固定资产			√						建立各生产线、生产基地的产能利用率月度/季度	人工	预防

	率监控	准确地获取产能信息，识别产能过剩迹象。	在建工程			√						报告机制。 定期（如每季度）由生产、财务、战略部门联合审阅产能报告。 对利用率持续偏低的生产线制定明确的应对策略（如转产、出租、处置）。		
			无形资产			√								
			资产减值损失				√							
折旧减值-3	折旧减值-减值风险初步评估	确保财务部门能定期识别可能发生减值的资产，并及时提请管理层进行关注和正式测试。	固定资产			√						财务部门定期获取并与业务部门核对可能表明资产减值的内部信息（如产能利用率、产品毛利率、设备闲置情况）和外部信息（如集采政策、技术迭代新闻）。形成初步评估记录。	人工	预防
			在建工程			√								
			开发支出			√								
			无形资产			√								
			资产减值损失				√							
折旧减值-4	折旧减值-减值测试正式流程控制	确保当存在减值迹象时，公司能够按照企业会计准则的规定进行减值测试。	固定资产			√						制定明确的减值测试启动条件和审批流程。 明确减值测试模型、关键假设（如现金流预测、增长率、折现率）的确定方法和数据来源。 对测试结果进行复核。	人工	预防 / 检查
			在建工程			√								
			开发支出			√								
			无形资产			√								
			资产减值损失				√							

6. 子流程 6：保管、处置及转移

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相 关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工 /自	预防性 /检查
				存在/发生	完整性	计价和分	权利和	准确	截	分类	列			

						摊	义务	性	止		报		动	性
保管、处 置及转移 -1	保管、处置 及转移-办 理 固 定 资 产 商 业 保 险	已充分保障 固定资产的 安全	固定资产				√					对固定资产办理商业保险	人工	预防
			在建工程				√							
			无形资产				√							
			资产处置收 益					√						
			营业外收入/ 营业外支出					√						
保管、处 置及转移 -2	保管、处置 及转移-盘 点 固 定 资 产	已记录的固 定资产处置 及转移均为 实际发生	固定资产		√							定期执行固定资产盘点， 并调节至固定资产登记 簿。	人工	检查
			在建工程		√									
			无形资产		√									
			资产处置收 益					√						
			营业外收入/ 营业外支出					√						
保管、处 置及转移 -3	保管、处置 及转移-复 核 处 置 记 录 及 登 记 簿	固定资产处 置及转移均 已准确记录	固定资产					√				管理层复核固定资产处置 的记录。	人工	检查
			在建工程					√						
			无形资产					√						
			资产处置收 益					√						
			营业外收入/ 营业外支出					√						

第三篇 重要审计领域

一、收入确认风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
1	退货风险	公司可能期末过度发货或给予广泛退货权，导致收入与毛利虚高，风险报酬未实际转移。		√		√	√	应收账款	√			√				
								营业收入	√							
2	可变对价风险	销售返利与折扣的预估不合理或依据不足，导致收入确认出现偏差。	√	√		√		应收账款				√				
								营业收入					√			
3	收入截止性风险	公司可能为调节利润而提前或推迟确认收入，影响业绩真实性。			√		√	应收账款	√	√						
								营业收入						√		

2. 风险具体描述

(1) 退货风险：公司可能在期末向经销商过度发货，以美化当期业绩。此外，销售合同中可能约定经销商享有广泛的退货权（如因产品效期或滞销问题）、价格保护条款，或在商品未完全销售前其支付义务并未解除。这些情况导致即使经销商已签收商品，该商品的主要风险和报酬可能并未实际转移。为进一步粉饰业绩，公司可能故意低估销售退回准备，从而造成收入和毛利虚高。

(2) 可变对价（销售返利、折扣）风险：医药企业普遍向经销商提供各类返利（如数量返利、季度返利、年度返利）及折扣。然而，公司在确认收入时，可能未能合理预估该类返利和折扣的金额，估计方法可能缺乏合理性，或未依据可靠的历史数据，从而导致估计结果出现偏差。

(3) 收入截止性风险：公司可能为了增加利润提前确认收入或为了将本期利

润转移至下期，平滑业绩推迟确认收入。

(4) 开具红字发票的相关风险：因“两票制”的原因，医药企业普遍存在开具红字发票的情形。部分公司利用医药行业开具红字发票的惯例，在上一年度确认虚假收入后，次年以红字发票冲回上年的虚假销售，并同时确认新的虚假收入。通过该形式达到缩短应收账款账龄从而减少坏账准备的计提，以此调节当期损益。

(二) 控制测试

化学制药企业为应对销售业务相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系二（二）之相关说明。

(三) 实质性程序

1. 程序 1：销售退货的真实性和准确性核查

(1) 实施程序的目标

通过核查退货相关单据并分析退货率波动，确认销售退回交易的真实性，识别虚假退货风险。通过实地察看退回存货状态，确认退回存货的实物存在性、状况及账面价值的合理性。通过检查退货交易的会计凭证，确认相关会计处理的准确性。

(2) 可实施的程序

1) 抽取大额或异常退货样本，检查其是否履行了正式的审批程序并附有质量检验报告，同时核对相关的物流单据以确认货物系从客户处发出，并特别关注是否存在从相同或临近地址集中退回的异常情况，以识别公司通过调节退货进行业绩操纵的风险；分析大额退货的具体原因，并审慎评估是否存在潜在未识别的退货风险，例如集采产品降价后可能引发的后续退货。

2) 按客户、产品、月份计算退货率，对比同期数据和同行业数据，是否存在异常波动。

3) 审计人员亲自观察退货隔离区，查看退回货物的状态、标识和管理情况。

4) 检查财务部门是否对已退回且待处理的存货计提了足额的跌价准备。

5) 抽取退货相关的会计凭证，检查其分录是否正确，金额是否准确。

检查期后回款，客户是否支付退货相应的货款。

2. 程序 2：核查返利计提的准确性

(1) 实施程序的目标

通过重新计算计提返利金额并与客户核对，验证返利计提的准确性与完整性，防止低估返利或费用。通过检查资产负债表日前后的计提记录与支持文件，确保返利被记录在正确的会计期间。

(2) 可实施的程序

1) 向销售部门获取全部有效的返利协议清单，与财务计提清单核对，确保无遗漏。

2) 选取重要客户，根据协议条款和客户实际数据，重新计算期末应计提的返利。

3) 向主要客户函证截至期末的返利余额。

4) 抽取资产负债表日前后几周的返利计提和支付记录，检查相关支持性文件，确保负债记录在正确的会计期间。

3. 程序 3：核查收入的截止性

(1) 实施程序的目标

通过检查资产负债表日前后特定时间段内的收入，验证收入是否在控制权转移的时点确认。通过检查资产负债表日后的大额销售退回和主要客户的应收账款回款情况，识别是否存在期末集中确认收入但后期大量退回或无法收回的异常情况。通过分析重要客户在年末及期初的销售波动情况，识别为了满足业绩目标而进行的异常行为。

(2) 可实施的程序

1) 检查资产负债表日前后的账簿记录、销售发票、签收单、货运单及物流单，外销收入查看报关单、提单以及电子口岸数据检查销售收入记录有无跨期的现象。

2) 检查是否存在与资产负债表日前确认的收入相关的大额或异常销售退回，分析主要客户在期后的大额回款是否对应资产负债表日的应收账款，如存在长期未回款或争议款项，需调查原因。

3) 识别前十大客户或销售额异常波动的客户，分析这些客户在 11 月、12 月及次年 1 月的销售额变动趋势，是否与历史规律、季节性特征或合同约定相符。对于年末销售额激增的客户，检查其销售合同条款，特别是关于退货权、验收条件的具体约定，判断收入确认条件是否真正满足。

4) 结合应收账款周转时间，对期末大额应收账款进行期后收款测试，是否存在期末应收账款收款周期高于年度内收款周期的情况。

5) 对主要客户实施函证程序，询证截至期末的应收账款余额以及年度销售额。

4. 程序 4：核查红字发票的真实性

(1) 实施程序的目标

通过核查红字发票对应原始销售交易凭证，确认前期收入确认的合规性与真实性，识别虚假销售相关错报风险；通过分析红字冲回与同期新收入确认的关联性，排查业绩操纵风险；通过验证红字发票影响下应收账款账龄的计算逻辑，确认坏账准备计提的充分性与准确性，避免因账龄调节导致坏账准备计提不足的问题。

(2) 可实施的程序

1) 选取报告期内大额及异常红字发票样本，追溯对应上年度销售交易的合同、发货单、客户签收单等原始凭证，核查红字冲回的内部审批流程及管理层提供的冲回依据（如客户函件、协商协议），验证原始销售交易的发生认定。

2) 按客户维度归集红字冲回记录与同期新收入确认明细，通过比对客户名称、控股股东、联系方式等信息识别客户间关联方关系，分析红字冲回金额与同期新确认收入金额的匹配度，排查业绩操纵风险。

3) 选取受红字发票影响的应收账款明细项目，获取应收账款账龄分析表，核对红字冲回前后账龄划分的逻辑一致性与合规性，识别人为缩短账龄以调节坏账准备的错报风险。

4) 核查红字冲回应收账款对应的坏账准备转回记录，实施重新计算程序，按公司坏账政策测算应计提坏账准备金额，对比测算结果与公司实际计提金额，评估坏账准备计提的充分性与合规性。

5) 对红字发票开具频次高、金额大的客户实施函证程序，函证范围涵盖该客户上年度销售金额、本年度红字冲回金额及本年度新确认收入金额，验证公司账面记录与客户反馈信息的一致性，确认交易的真实性与完整性。

5. 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

(1) 问题 1：客户不配合函证

1) 问题描述

一般返利根据销售回款进行结算，向客户函证返利余额时，客户可能不愿确认返利余额，或因其内部计算方式不同导致差异。

2) 应对措施

可执行替代程序，检查合同约定的返利比例、返利结算周期、检查期后返利支付情况，追踪至银行回单；与客户进行当面或电话沟通，核实情况。

(2) 问题 2：退货状态判断困难

1) 问题描述

审计人员缺乏专业知识判断药品是否已毁损，同时管理层可能倾向于低估跌价，认为产品可重新包装销售。

2) 应对措施

必要时可利用专家的工作，请专家协助评估退回存货的状况；检查期后实际处置情况（如销毁记录），反向验证资产负债表日存货的价值。

(3) 问题 3：签收日期不完整

1) 问题描述

客户签收单日期不明确或缺失，特别是送往经销商或医院仓库的货物，签收流程复杂。

2) 应对措施

可通过物流公司官网等方式获取物流平台运送记录，并与公司记录的物流台账进行核对，核查是否存在虚构收入、提前或延迟确认收入的情况。

可通过历史信用期收款情况验证是否存在提前确认收入，但实际回款与历史回款周期不一致的情形。

(4) 问题 4：防范舞弊意识薄弱

1) 问题描述

项目组仅因开具红字发票系医药行业惯例，就放松警惕，未对所有大额可疑的红字冲销发票进行核实。

2) 应对措施

项目组需强化舞弊防范意识，不可因红字发票等事项属行业惯例便放松核查警惕，不得盲目采信企业提供的解释而省略验证程序，亦不可盲目依赖以前年度

审计结论与经验，需立足当期业务实际，依据常规审计标准对所有疑虑事项开展实质性核实。

二、应收账款减值风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
1	应收账款减值风险	国家集采与市场竞争压降药价，叠加医院及经销商回款缓慢，共同加剧医药企业现金流压力。	√	√		√		应收账款			√					
								信用减值损失					√			

2. 风险具体描述

国家集采政策在保障产品销量的同时，也大幅压低了中标价格。企业为争取市场份额主动降价，导致利润空间明显收窄。与此同时，医院回款速度并未相应提升。

若医药企业的客户为公立医院等终端医疗机构，尽管其采购规模可观，但在支付环节处于强势地位，审批流程严格且周期漫长，客观上拉长了供应商的账期。

若客户为医药商业公司，其作为中间分销商将药品配送至医院。由于医院回款缓慢，资金压力会向上游传导至商业公司，进而影响其对制药企业的付款能力，延缓回款进度，加剧制药企业的现金流压力。

(二) 控制测试

化学制药企业为应对销售业务相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系二（二）之相关说明。

(三) 实质性程序

1. 程序 1：验证应收账款真实性及准确性

(1) 实施程序的目标

审计人员通过向客户直接发函并进行细节测试，获取外部客观证据，验证应收账款余额的真实存在与记录的准确性，通过检查资产负债表日后的实际回款记录，为应收账款在资产负债表日的可收回性提供最直接的审计证据。

(2) 可实施的程序

1) 对公司主要客户执行函证程序，就公司对主要客户的期末应收账款和期间销售收入进行确认；

2) 抽取大额或异常销售交易样本，从订单→发货→开票→收款进行全流程测试，检查支持性文档（合同、签收单、发票）；

3) 检查资产负债表日后至审计报告日之前的主要应收账款回款情况。

2. 程序 2：独立进行账龄分析及准确性测试

(1) 实施程序的目标

通过独立重新执行账龄划分并与合同条款核对，验证企业账龄分析的准确性，为评估减值风险提供可靠的基础数据。

(2) 可实施的程序

1) 从财务系统导出应收账款明细账，进行账龄划分，与企业提供的账龄分析表进行核对。

2) 选取样本，检查至原始发票日期和合同约定的付款条款，验证企业账龄划分是否准确。

3. 程序 3：分析渠道库存以识别虚假交易或积压风险

(1) 实施程序的目标

通过分析经销商库存周转与终端动销数据，识别渠道库存积压风险，间接验证销售的真实性及由此产生的应收账款的可收回性。

(2) 可实施的程序

1) 要求企业提供主要经销商的库存报表和终端销售数据。

2) 计算主要经销商的库存周转天数，与历史数据、行业水平对比，识别异常积压。

3) 检查资产负债表日后是否发生大额销售退回。

4. 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

(1) 问题 1：回函困难

1) 问题描述

关于医院发函，医院财务部门通常不重视外部函证，导致回函率低，而经销商可能因存在未解决的对账差异（如返利）而不确认余额。

2) 应对措施

可采取多种方式催函，必要时安排审计人员亲自前往函证；执行大量替代测试，检查期后回款、检查原始合同、发货物流凭证；结合收入审计，分析客户交易频率和规模的合理性。

(2) 问题 2：存在长账龄应收账款

1) 问题描述

部分客户因为产品质量问题或自身运营不善，导致应收账款收回受限制。部分应收账款可能无法收回，按照账龄计提可能存在坏账准备计提不足的风险。

2) 应对措施

可了解长账龄客户近期合作的情况，公司是否已向法院提起诉讼。查询客户工商信息，是否存在注销、破产等情况，向业务员了解应收账款收回的方案，是否达成债务减免等情况。综合判断长账龄应收账款坏账准备计提是否充分。

(3) 问题 3：经销商库存难以确认

1) 问题描述

在核查渠道库存时，经销商将其视为商业机密，拒绝提供库存数据；即使提供，数据的真实性和准确性无法验证，且难以界定合理库存，缺乏明确标准。

2) 应对措施

即使无直接数据，也可通过分析经销商回款速度、公司对该经销商的销售、公开信息中所披露的行业性的渠道库存指标进行分析；可检查公司与经销商的合同、邮件沟通记录，寻找关于库存要求的条款或问题线索；必要时可实地走访主要经销商仓库，观察库存水平；与经销商管理人员访谈，了解库存和终端动销情况。

三、固定资产、在建工程等转固及减值风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险	风险	风险描述	固有风险因素	受影响的	涉及的相关认定
----	----	------	--------	------	---------

编号	名称		复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊	相关账户	存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
1	转固时点不准确风险	企业可能基于GMP 认证进度，人为提前或推迟在建工程转固时点，以操纵当期折旧与利润。	√	√			√	固定资产	√		√		√			
								在建工程	√				√			
								期间费用					√			
2	减值风险	受集采政策、技术迭代或研发失败等影响，企业前期投入的重大资产可能面临减值，盈利能力受损。	√	√			√	固定资产			√					
								在建工程			√					
								资产减值损失					√			

2. 风险具体描述

(1) 转固时点不准确风险

化学制药企业在建工程转固的时点问题具有显著的行业特殊性，核心在于达到预定可使用状态这一会计标准与《药品生产质量管理规范》（GMP）这一法定准入许可的深度绑定。目前，行业内对于转固时点的具体判断标准如下：对于需通过 GMP 符合性检查的车间、生产线及房屋建筑物，通常在整体通过 GMP 符合性检查并完成验收后，方被认定为达到预定可使用状态，可结转固定资产；对于其他不涉及 GMP 的工程，则在公司内部验收合格后转固。

基于上述标准，企业主要面临以下两类人为操纵利润的风险：

- 1) 提前转固：对于需通过 GMP 符合性检查，在尚未获得通过 GMP 标准查验时，为了开始计提折旧、降低当期利润，而提前将资产转入固定资产。
- 2) 推迟转固：在项目实质上已进行试生产获得通过 GMP 符合性检查后，仍将相关利息支出和费用资本化在建工程中，以减少当期折旧费用、虚增当期利润。

(2) 减值风险

医药企业前期投入巨大资本用于建设生产基地、生产线和研发中心。当市场需求、行业政策或技术路线发生重大不利变化时，这些资产极易出现减值风险。具体包括：1) 国家带量采购政策常态化，对产品价格造成巨大压力，直接影响

相关资产的盈利能力和未来现金流；2) 受到行业技术发展影响，旧技术、旧产线可能被快速淘汰，现有生产线可能在效率和成本上丧失竞争力；3) 为新药项目建设的研发中心、中试基地、生产线，项目研发失败后，原有的在建工程可能会产生减值；4) 环保政策趋严与安全生产要求升级，现有生产设施的环保处理能力可能存在不足，需进一步投入升级改造或提前淘汰；5) 企业前期基于乐观的市场预测进行产能扩张，但实际需求未达预期，导致产能过剩与利用率不足。

（二）控制测试

化学制药企业为应对长期资产相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系七（二）之相关说明。

（三）实质性程序

1. 程序 1：确认在建工程转固时点

（1）实施程序的目标

通过检查资产负债表日前后重要在建工程项目 GMP 符合性检查通过日期、试生产记录等关键外部和内部证据，并将其与账面转固时点进行比对，验证转固时点的准确性，识别是否存在为平滑业绩而提前或推迟确认固定资产的行为。

（2）可实施的程序

1) 选取本年度所有重大在建工程转固交易，以及期末仍余额重大的在建工程项目作为样本：从试生产成功记录/GMP 符合性检查通过日期追查至账面转固日期，检查是否存在不应有的延迟；从账面转固日期追查至 GMP 符合性检查通过日期等，检查转固是否早于法定许可日期。

2) 对公司在建工程和固定资产实施监盘程序，结合工程进度情况，检查在建工程是否存在延迟转固的情形，已转固的生产线是否处于正常生产状态，并与生产人员访谈，了解实际投产日期。

3) 对于房屋建筑物，需查看工程竣工验收备案表，房屋建筑物转固时点需在工程达到预定可使用状态，通常转固时点按照实际投入使用或完成竣工验收备案孰早确定。

2. 程序 2：转固金额的准确性核查

（1）实施程序的目标

通过重新计算，并抽样检查其支持性文件（如发票、合同、竣工决算报告），

验证资产计价的准确性与完整性，防止将不符合资本化条件的支出计入资产价值或将应资本化的支出计入费用。

(2) 可实施的程序

1) 获取项目的最终竣工决算报告，将其与账面暂估转固的价值进行核对，是否存在重大差异。

2) 抽样检查计入在建工程成本的原始凭证，检查发票、合同、付款单是否匹配；重新计算或复核利息资本化金额，确认其在资产达到预定可使用状态时点（如通过 GMP 符合性检查）已及时停止。

3. 程序 3：减值迹象识别

(1) 实施程序的目标

审计人员分析产能利用率、行业发展情况、最新政策等，经过内外部数据分析，可发现可能需计提减值的资产项目；通过核实项目实际状态和支出性质，验证在建工程减值计提的准确性和完整性；识别资产负债表日后发生的事项，为资产负债表日的资产状态提供额外审计证据。

(2) 可实施的程序

1) 计算并对比各主要生产线的产能利用率、毛利率、收入增长率，与历史数据、预算及同行对比，识别异常下降趋势。

2) 审阅董事会会议纪要等内部文件，关注对闲置、停用、拟处置资产或技术淘汰的讨论。

3) 阅读行业研究报告、政策新闻（如集采结果公告），识别可能对特定资产产生重大不利影响的事件。

4) 对于长期缓建、停建的在建工程，实地察看项目进度，询问项目经理，获取项目未来状态的书面说明，并向监理单位对完工进度进行函证。

5) 关注资产负债表日至审计报告日之间发生的交易和事件（如新发布的集采政策、重大诉讼、资产处置协议、技术重大突破），评估这些期后事项是否为存在于资产负债表日前的调整事项，是否需要调整减值准备。

4. 程序 4：评估管理层减值测试的合理性

(1) 实施程序的目标

审计人员通过评估管理层减值测试模型及参数，验证管理层减值测试过程和

方法论的合规性及关键假设的合理性。在管理层测试不可靠时，执行独立计算以获取更可靠的减值金额。

(2) 可实施的程序

1) 获取管理层使用的减值测试模型，评估其是否符合企业会计准则的规定。

2) 验证关键假设：对比历史数据、预算、行业预测和已签订的单，评价收入增长率的合理性；结合成本结构、集采降价影响、原材料价格变动等评价利润率的合理性；重新计算折现率，验证其是否反映了当前市场货币时间价值和资产特定风险。

3) 审计人员可基于自身对行业和公司的了解，采用更谨慎的假设，独立进行现金流预测和减值测试计算。

4) 测试关键假设（如收入下降 10%、折现率增加 1%）的变化对减值测试结果的敏感程度，并评价管理层披露的充分性。

5. 程序 5：检查减值损失的列报

(1) 实施程序的目标

通过检查财务报表附注的披露，确保财务报表附注对所有重大减值相关信息和风险进行了充分、清晰的披露。

(2) 可实施的程序

1) 检查财务报表附注中关于资产减值的披露，检查其是否已按规定披露了资产组信息、可收回金额的确定方法、关键假设及其依据、敏感性分析等信息。

2) 与同行业上市公司的披露进行对比，评估其披露是否充分。

6. 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

(1) 问题 1：管理层过度乐观

1) 问题描述

审计人员经分析发现存在减值迹象后，管理层预期过度乐观，认为减值迹象是短期的、临时性的，否认存在长期减值迹象。同时由于年报披露时间问题，审计人员无法及时获取外部竞争对手的对比数据。

2) 应对措施

审计人员可借助行业分析工具，例如订阅行业数据库，获取第三方市场报告，用客观数据反驳管理层的过度乐观预期。

(2) 问题 2：是否充分披露

1) 问题描述

在财务报表附注披露时，管理层希望用模糊语言掩盖敏感假设和潜在风险。

2) 应对措施

审计人员可收集同行业公司或近期收到监管问询函公司的披露范例和反面案例，用实例说服管理层。并根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的披露要求，与披露信息进行核对，保证减值情况合理充分的披露。

四、存货减值风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
1	药品保管风险	存货发生毁损、过期、长库龄或者由于客观原因导致可变现价值低于存货成本时存在存货减值风险	√	√	√	√	√	存货	√	√			√			√
								资产减值损失	√	√			√	√		√
								营业成本	√	√			√	√		√
2	药品集中采购风险	集采中标价格低于可变现净值或集采中标后价格持续下降、集采存货质量问题导致存货减值风险导致存货减值风险	√	√	√	√	√	存货	√	√			√			√
								资产减值损失	√	√			√	√		√
								营业成本	√	√			√	√		√
3	新产品的合格率和产能利用率不足风险	新产品的合格率和产能利用率不足导致产品质量成本、生产成本增加，导致存货减值风	√	√	√	√	√	存货	√	√			√			√
								资产减值损失	√	√			√	√		√
								营业成本	√	√			√	√		√

		险														
4	产能过剩风险	产能过剩引起	√	√	√	√	√	存货	√	√			√			√
		利润空间压缩、						资产减值	√	√			√	√		√
		存货积压、长库						损失								
		龄等情况导致						营业成本	√	√			√	√		√
		存货减值风险														

2. 风险具体描述

(1) 药品保管风险

药物储存是医药企业管理的重要环节之一，其涉及到药物的安全、有效性和质量稳定性。因此，药物储存中的风险管理和预防措施至关重要。药物储存中的风险因素包括但不限于 1) 未建立完善的储存管理制度 2) 未达到药品储存环境 3) 欠缺药物有效期管理 4) 药物存储不善等, 上述风险因素均为导致存货发生减值的风险。

(2) 药品集中招标采购风险

药品集中招标采购是指多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。药品集中招标采购的目的是为了保证城镇职工基本医疗保险制度的顺利实施，从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担。随着药品集采的开展一些问题也随之呈现，一方面，市场竞争激烈，企业为了中标不惜降低成本，甚至以低于成本的价格参与竞标，集采中标价格低于可变现净值或集采中标后价格持续下降导致存货减值风险；另一方面，采购方在招标过程中，过度强调价格因素，忽视了对产品质量和企业成本的综合考量，部分低价中标药品可能存在原材料质量下降、生产工艺简化等问题，导致药品疗效和安全性受到影响，集采引发的产品存货质量问题导致存货减值风险。

(3) 新产品的合格率和产能利用率不足风险

新产品合格率不足会导致产品成本上升，主要表现为质量成本增加。质量成本主要包括内部损失成本和外部损失成本。内部损失成本发生在产品交付前，如返工费用、报废损失和额外原材料消耗;外部损失成本包括客户投诉处理费用、产品召回费用等。产能利用率不足会导致产品生产成本上升主要表现为固定成本分摊增加、生产效率下降等。新产品的合格率和产能利用率不足导致存货发生减值风险。

(4) 产能过剩风险

企业产能过剩主要体现在市场供需失衡、资源浪费和企业利润下滑。当行业总产量远超有效需求时，企业为维持运营不得不降价促销或缩减生产规模，导致价格战加剧、利润空间压缩甚至亏损；资源浪费如产能过剩导致库存积压占、产品过时导致产品失去市场价值给企业带来损失；集采未中标后，公司销售量有重大影响，也可能带来产能过剩风险。

(二) 控制测试

化学制药企业为应对存货相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系六（二）之相关说明。

(三) 实质性程序

1. 程序 1：存货监盘

(1) 实施程序的目标

审计人员通过执行存货监盘程序，对期末存货的数量、状况及有效期等进行检查，关注存货是否存在潜在变质或毁损等可能存在减值的情况。

(2) 可实施的程序

1) 获取存货结存明细表，分析并了解期末存货的内容与性质、重大变化以及各类存货数量的波动程度，结合对存货相关的内部控制和会计系统的了解，识别在设计存货监盘方案时对毁损、陈旧、过时、残次（残次冷背）的存货应当考虑的重要事项。

2) 获取被审计单位的存货盘点计划，评价存货盘点计划是否充分、适当，是否对毁损、陈旧、过时、残次（残次冷背）的存货进行特殊关注。

3) 在被审计单位存货盘点开始前，观察存货盘点现场，包存货在仓库的存放位置和存放方式、毁损、陈旧、过时、残次（残次冷背）的存货是否已明确区分和存放。

4) 在被审计单位存货盘点过程中，观察管理层制订的盘点程序的执行情况，在被审计单位存货盘点结束前，再次观察存货盘点现场，以确定所有应纳入盘点范围的存货均已盘点。

5) 在执行抽盘时，对于使用称量仪器进行盘点的存货，检查称量仪器的准确性；对于成箱包装的存货，抽样进行开箱检查；对于成垛堆放的存货，抽取处

于中心部位的存货进行检查。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：存货形态的特殊性导致对存货减值判断存在一定困难

① 问题描述

医药行业存货一般以实物形态存在，但也有其医药行业的特殊性呈液态或者气态。同时，也存在避光等特殊存储要求，无法大规模开袋查验的情形，审计人员在监盘过程中对特殊状态的存货难以判断是否存在减值迹象。

② 应对措施

向企业相关人员或者结合网上公开信息了解医药企业存货的特征，在制定存货监盘计划阶段做好特殊状态存货的监盘方式，必要时，借助相关工具辅助或聘请外部专家。一般对于液态存货可采取测量其液位，对气态存货可采取测量压力的方式，或采用自动化监测设备测量，如使用超声波或雷达液位计进行非接触式监测。

2) 问题 2：中药材的减值问题

① 问题描述

中药材普遍没有生产日期、保质期和有效期，大多数中药材在一定时间内只要储藏得当，可以保持疗效，所以有些中药材能保存数年之久。尽管中药材并没有相关保质期规定，但并不能说明中药材就可以无限期地保存。只有通过适当合理的保存方法，才能让中药材保质。大部分常见中药材应放在阴凉通风干燥处保存。一些药材的储存时间长了，虽然外观上没有变质现象，但疗效却会降低，间接引起存货减值。

② 应对措施

审计人员需要在制定存货监盘计划阶段充分了解中药材的存储条件如温度、湿度、光照等，对药材原材料的质量和保质期具有显著影响。在实际监盘期间，审计人员除了对存货数量、状态检查外，还需要关注存储环境是否达到要求。

2. 程序 2：结合存货有效期及存货库龄情况进行分析

(1) 实施程序的目标

审计人员通过取得存货的期末库龄清单，结合产品的有效期，对长库龄、近效期及过期的存货，分析可能存在存货跌价风险。

(2) 可实施的程序

1) 取得被审计单位期末存货库龄清单，检查物料名称、物料编码、库存数量、库存金额、入库时间、库存天数、有效期等信息是否完整，结合上期存货库龄清单分析库龄清单是否矛盾。

2) 分析存货库龄结构，询问管理层长库龄存货原因，后续处理等，必要时选取样本实地查看长库龄存货是否存在残次冷背的情况。

3) 筛选近效期（药物近效期通常指药品有效期前的 3-6 个月）、过期的存货，询问管理层原因，检查供应商合同条款对近效期、过期存货如何约定，必要时选取样本实地查看近效期、过期存货是否存在残次冷背的情况。

4) 结合公司生产计划或销售计划判断长库龄、近效期、过期原材料是否会投入生产，产成品是否具备出售条件。

5) 检查公司存货计提跌价准备的计提、审批、结转是否真实、准确和完整。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：未按规定有效期的原料药减值风险

① 问题描述

根据《药品生产质量管理规范》(GMP)要求，原料药需明确有效期或复验期，未按规定有效期的物料贮存期通常不超过 3 年。复验期指储存一定时间后需重新检验的日期，通常与长期稳定性试验终点相关，未按规定有效期的化工医药原料药若需延长贮存期，需要通过稳定性试验验证。在实物中，企业应该对未按规定有效期的医药原料药定期进行复验，特别用于研发、试生产的原料药，其用量有限且闲置的概率较大，存在存货跌价的风险情况。

② 应对措施

审计人员应取得未按规定有效期的医药原料药复验资料，结合存货监盘情况判断减值情况。

2) 问题 2：信息系统的可靠程度对存货库龄清单和产品有效期的影响

① 问题描述

存货的库龄和有效期等信息由人工录入系统，可能存在人为操作不当或者信息系统内控失效导致导出的存货信息失真。比如未按规定有效期的医药原料药在复验后重新入库，可能存在人工录入系统后计算出错误的库龄信息。

② 应对措施

在审计人员监督下由企业人员导出存货库龄、有效期等信息，并结合存货收发信息核查导出的信息表是否无误。了解与存货相关的信息技术控制环境相关的控制，并检查信息技术一般控制的有效性。

3. 程序 3：存货减值测试

(1) 实施程序的目标

审计人员通过执行存货减值测试，比较存货的成本与其可变现净值，分析存货跌价情况。

(2) 可实施的程序

1) 取得公司存货减值测试表，了解测试表中各项数据的来源，如销售单价、销售费用率、运输费用率等重要数据，评价数据是否合理。

2) 取得公司当期和期后销售单价数据、当期销售费用率、运输费用率计算表，评价数据存货减值测试表中使用的相关数据是否真实、准确和完整。

3) 将当期存货减值测试各项数据与上期进行比较，分析数据是否有较大变动。

4) 检查公司存货跌价的计提、审批、结转是否真实、准确和完整。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题：集采药品对减值的影响

1) 问题描述

药品集采价格普遍较低，甚至低于成本的价格参与竞标，集采药品可变现净值低于存货成本的概率较大；此外，企业出于产品质量和企业成本的综合考量，可能存在原材料质量下降、生产工艺简化等问题影响药品疗效和安全性。间接导致存货发生减值。

2) 应对措施

由于采集价格较低，企业可能通过调整或修改减值测试过程中相关数据如由于药品纳入集采，审计人员需要评价各项数据的合理性，如企业认为集采部分存货销售费用率为零，则集采产品减值测试过程中无销售费用，审计人员需要进一步分析该事项的合理性。此外抽样检查同品种集采药品与非集采药品生产流程报告是否一致，关注集采药品是否存在质量原因导致的退货情况。

4. 程序 4：对市场需求进行分析

(1) 实施程序的目标

审计人员通过执行对市场需求进行分析，可以识别出无使用价值和转让价值的存货的减值风险。

(2) 可实施的程序

1) 取得公司期后销售数据，分析期后各产品种类销售情况，特别关注是否存在销售量骤降或大范围退货的产品。

2) 与公司销售部门人员进行访谈，了解公司产品的现行监管政策、行业监管动态及未来预期等可能对药品销售产生重大影响的情况。

3) 上网查阅公司药品相关市场行情，是否存在导致存货减值的药品集采、更新换代、负面新闻等不利影响。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题：药物种类繁多，无法对所有药品进行市场需求分析

1) 问题描述

商业医药企业的药物种类繁多，可以达到上万种品类，审计人员无法对所有药品进行市场需求分析。

2) 应对措施

审计人员可以有针对性的对长库龄、前十大或二十大存货进行市场需求分析。此外，需要结合一些社会热点事件判断存货有无使用价值，如新冠疫情后期由于行业环境变化，新冠相关药品市场需求量急剧下降，相关药企的存货可能存在存货积压、长库龄等情况导致存货减值风险。

五、市场推广费风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报

r1	市场推广费风险	公司市场推广费占收入比重较高，存在较高认定层次的重大错报风险	√	√				销售费用	√	√		√	√	√	√
								应付账款	√	√	√			√	√

2. 风险具体描述

医药企业的销售费用占营业收入比例往往较高，且对财务报表整体十分重要。而其中市场推广费是销售费用的主要构成部分，主要通过学术会议、市场调研、医生宣讲等形式发生。因市场推广费用往往存在名目复杂、类别多样、可能用于隐性支出等问题，与商业贿赂等合规风险高度关联，其真实性、完整性及合规性存在较高风险。

（二）控制测试

化学制药企业为应对市场推广费相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系四（二）之相关说明。

（三）实质性程序

1. 程序 1：市场推广费真实性与合理性检查

（1）实施程序的目标

通过获取市场推广费用台账、检查相关支持性文件，确认市场推广费相关的会计凭证和原始凭证是否规范完整，并通过与公司分产品营业收入进行对比分析，验证相关市场推广费用是否具有商业合理性。

（2）可实施的程序

1) 分析市场推广费金额占主营业务收入的比率变动，并与同行业可比上市公司的变动情况进行比较，判断变动的合理性。

2) 取得公司市场推广费明细账和市场推广活动台账，检查推广活动台账记录信息包括推广产品、推广地区、推广时间、推广形式、结算金额等重要内容是否记录完整，并分析推广活动举办频次与费用匹配的合理性。

3) 取得公司分产品销售收入明细表，分产品分析市场推广费情况及其占该产品收入比例，分析其合理性。

4) 取得公司分地区销售收入明细表，分地区分析市场推广费情况及其占该地区收入比例，分析其合理性。

5) 选取样本核对推广协议、会议照片及会议记录、市场调研报告、拜访记

录、信息收集记录、结算单据、发票、款项支付等推广活动支持性文件，检查市场推广费真实性。

6) 检查公司市场推广费用的计提、支付凭证，以确认与推广服务商的费用结算是否真实、准确和完整。

7) 检查公司是否存在因市场推广费发票问题导致补缴税费、征收滞纳金或受到税务部门处罚的情况，以验证市场推广费真实性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：分产品或分地区市场推广费占收入比例异常

① 问题描述

分产品或分地区分析市场推广费情况及其占该地区收入比例会出现数据不配比情形，例如：A. 市场推广费增长比例远高于收入增长比例；B. 相同产品在不同地区内的市场推广费占比差异较大；C. 相同产品不同年度间市场推广费占比差异较大。

② 应对措施

药品市场推广强度受单一药品所处生命周期及行业政策影响较大。通常来讲，成长期的药品市场推广费用占比及市场推广回报率一般高于成熟期的药品，而进入集采的药品市场推广费用占比一般低于非集采的药品。实施审计程序过程中应结合药品在不同地区内的政策、药品的生命周期及公司的战略规划等方面充分分析合理性。

2) 问题 2：市场推广支持性文件真实性及合理性的判断

① 问题描述

公司市场推广支撑性文件包括推广协议、会议照片及会议记录、市场调研报告、拜访记录等多样化文件，实际执行过程中可能对取得的原始文件中的内容未予以充分关注并分析其真实性及合理性。

② 应对措施

对取得的不同类型支撑性文件，我们应对以下信息予以重点关注：A. 针对会议记录，应关注与会医院代表或其他医药行业人员与推广药品的一致性，同时结合推广费用发生地分析人均支出、单次金额、单一地区开展频率等数据的合理性；B. 针对市场调研报告及信息收集记录等文件，应关注病例数量、病例人员

信息等与推广药品的一致性，并关注调研结果对公司实际经营的贡献效率；C. 应当考虑检查与会议召开相关的新闻报道、现场照片、宣传材料、会议签到表、推广服务商与场地提供方的租赁合同、参会人员的交通费报销单、酒店住宿记录、订餐记录等支持性证据。

2. 程序 2：市场推广服务商核查

(1) 实施程序的目标

通过核查市场推广服务商工商档案、服务内容、业务规模并分析主要推广服务商的变动情况，验证市场推广费的真实性；同时通过检查市场推广服务商与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及销售人员是否存在关联关系，必要时对关键人员流水进行检查，验证市场推广费用是否存在体外循环或商业贿赂的可能。

(2) 可实施的程序

1) 取得公司合作的推广服务商名册及市场推广费用发生金额，分析公司推广服务商的稳定性，并查阅同行业公开披露信息分析合理性。

2) 了解主要推广服务商的基本情况，通过企查查、国家企业信用信息公示系统等平台查询其股东名称、注册资本、经营范围等工商信息，存在对成立时间较短或成立后不久即与公司合作的情形时分析其商业合理性。

3) 取得公司花名册及近期离职人员名单，检查是否与推广服务商的股东及主要人员存在重叠的情形，必要时获取高管及主要销售人员等关键人员流水进行检查并对流入及流出的异常资金予以关注。

4) 取得公司主要客户、终端供货医院及供应商名册，检查是否与推广服务商及其股东、主要人员存在关联关系。

5) 取得公司市场推广费付款银行流水明细，检查实际付款对象与账面记录市场推广商是否一致，若不一致的核查其存在的关联关系。

6) 通过企查查、国家企业信用信息公示系统等平台查询，对主要推广服务商是否存在因推广发行人药品而受到处罚或被立案调查等情况进行查询。

7) 对报告期内主要推广服务商进实施函证及走访程序，以确认市场推广费及应付款项的真实性、准确性、完整性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：如何初步筛选可能存在异常的市场推广服务商

① 问题描述

公司市场推广费用发生频率较高，合作的市场推广服务商数量庞大，如何初步筛选可能存在异常的市场推广服务商对提高审计效率意义重大。

② 应对措施

在对市场推广商进行初步分析时，应对以下方面予以关注：A. 市场推广商成立时间，若在成立当年即为公司提供大额市场推广服务的，应予以重点关注；B. 市场推广商的注册地址，若注册地址与市场推广地不一致的，应予以重点关注；C. 市场推广商的经营范围，若其经营范围不包含市场营销等相关内容的，应予以重点关注。

2) 问题 2：市场推广商访谈重点

① 问题描述

针对重要或异常的市场推广商，我们可在审计过程中对其进行访谈。常规访谈问题可能对市场推广商不完全适用。

② 应对措施

在市场推广商访谈过程中，我们除了解其提供服务的主要内容、合作背景等常规事项外，应对其是否实际承担了推广的工作、其推广的区域及产品、其提供服务的主要类型、是否与公司员工存在关联关系等事项予以重点关注。

六、研发支出资本化风险

（一）风险描述

化学制药行业的研发活动具有高投入、长周期、高不确定性、强监管等特点，其研发支出相关的审计风险显著高于许多其他行业，研发支出相关的会计处理和列报存在重大错报的固有风险较高，其中关键风险之一为研发支出资本化风险，包括资本化时点判断不当的风险、管理层舞弊风险及资本化后的减值风险。该风险将直接影响企业当期利润水平，并对资产结构、财务比率以及投资者对企业价值的评估产生重大影响。

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险 编号	风险 名称	风险描述	固有风险因素					受影响的 相关账户	涉及的相关认定						
			复	主	变	不	舞		存	完	计价	权利	准	截	分

			杂 性	观 性	化	确 定 性	弊		在/ 发 生	整 性	和分 摊	和义 务	确 性	止	类	报
r1	资本 化时 点判 断不 当的 风险	不同研发阶段的划 分、资本化时点的确 认需要专业判断，涉 及重大估计和假设， 这一判断具有高度 的主观性和复杂性	√	√			√	开发支出	√		√	√				
								无形资产	√		√	√				
								研发费用		√			√	√		
r2	管理 层舞 弊的 风险	研发支出资本化与 费用化的判断存在 较大的主观性，为管 理层舞弊提供了可 操作的空间	√	√		√	√	开发支出	√		√	√				
								无形资产	√		√	√				
								研发费用		√			√	√		
r3	资本 化后 的减 值风 险	因资本化减值存在 技术不确定性、市场 变化风险、监管政策 风险及管理层偏向 等固有风险，减值计 提的充分性、及时性 风险增加	√		√	√	√	开发支出	√	√	√	√				
								无形资产	√	√	√	√				
								资产减值 损失		√			√	√		

2. 风险具体描述

(1) 资本化时点判断不当的风险

根据《企业会计准则第6号——无形资产》，企业内部研究开发项目研究阶段的支出应当于发生时计入当期损益；而开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化。不同研发阶段的划分、资本化时点的确认需要专业判断，涉及重大估计和假设，这一判断具有高度的主观性和复杂性，需要企业结合研发项目的具体进展、技术成熟度以及监管要求等因素进行综合评估。

(2) 管理层舞弊的风险

由于研发支出资本化与费用化的判断存在较大的主观性，恰好为管理层舞弊提供了可操作的空间。管理层出于满足盈利目标、维持股价或估值、获取个人薪酬与奖金、满足税收优惠条件等目的，通过操纵资本化时点及资本化率实施舞弊，常见方式如下：

1) 模糊资本化与费用化的时点

管理层人为将研究阶段的节点提前结束，或将开发阶段的节点提前开始，将尚未达到资本化时点的项目相关支出通过计入“开发支出”科目进行资本化。

2) 虚构或夸大技术可行性论证

技术可行性需要强有力的内部研发数据支持（如成功的临床前研究、毒理学实验结果、稳定的工艺路线）。人为选择性使用实验数据，忽略负面或不理想的实验结果，获取一份“乐观”的技术评估报告，以支持资本化的决定。

3) 操纵未来经济利益预测

资本化要求证明项目“很可能”产生未来经济利益，这通常需要市场调研、预测模型。使用过于乐观的假设来预测未来药品销售额：高估市场规模、市场占有率、定价水平，同时低估竞争对手的威胁、研发失败风险、政策降价风险（如集采）。使一个原本可能不经济的项目在纸面上看起来“有利可图”。

(3) 资本化后的减值风险

资本化后的减值风险主要是指初始确认为无形资产的开发支出，因后期研发失败、研发成果无法商业化或商业化效果未达预期等原因，导致账面价值高于可收回金额，需要计提减值损失的风险。因其存在技术不确定性、市场变化风险、监管政策风险及管理层偏向等固有风险，减值计提的充分性、及时性风险增加。

(二) 控制测试

化学制药企业为应对研发支出相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系五（二）之相关说明。

(三) 实质性程序

1. 程序 1：充分了解研发项目及真实进展

(1) 实施程序的目标

通过该程序了解相关项目的研发内容、研发难度、计划进度、实际完成进度及最新研发进展，判断是否达到资本化时点。

(2) 可实施的程序

1) 询问公司研发部门负责人、研发项目主要成员、普通操作人员等，了解项目的计划进度、执行情况、最新进展情况，深入了解研发项目并判断项目实际进展与计划的匹配性。

2) 检查研发项目进度表、阶段性研究报告，与财务账面及相关被访谈人员所描述的研发项目进展情况进行匹配。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1: 信息真实性与可靠性

① 问题描述

被询问或访谈对象为掩盖问题或满足特殊目的提供虚假信息、选择性披露或隐瞒,如只提供对企业有利的信息,刻意回避或隐瞒不利的关键事实。

② 应对措施

对于关键信息追问细节、流程、证据和支持文件,必要时即时验证,即在访谈过程中当即请求查看相关文件;询问或访谈对象确保覆盖不同层级和关键职能的负责人(如研发负责人、项目核心骨干、实验室普通操作人员等),获取多角度信息,便于交叉验证;组建专业访谈团队,团队成员的选择具备法律、财务、行业等不同专业背景,便于从不同角度发现疑点;增加程序的不可预见性,在可能的情况下,请求随机询问相关人员或参观研发实验室,观察现场状态、设备使用情况、实验室管理等情况,了解项目的实际进展。

2) 问题 2: 沟通与理解风险

① 问题描述

化学制药行业研发活动专业性较强,被询问对象所用的行业特定术语或内部用语可能与访谈人员的理解存在偏差,导致信息误判。

② 应对措施

询问或访谈前研究企业的公开信息、行业报告、行业技术路线、竞争对手专利情况、企业已公开的专利和技术资料等,基于研究中发现的问题、异常和风险点,量身定制开放性与封闭性问题结合的访谈提纲;在保密和不涉及核心技术的情况下,利用专家工作,访谈团队中加入具备化学、化工背景的技术专家,帮助理解并提出专业问题,识别技术逻辑中的矛盾点。

(4) 其他注意事项

询问或访谈过程中应避免引导性的提问,访谈者提出具有引导性的问题可能诱导被询问者给出偏离事实的期望答案。

2. 程序 2: 独立评估资本化时点的合理性

(1) 实施程序的目标

通过检查研发项目资本化的会计政策及资本化依据的相关文件,重新执行资本化时点判断,独立评估管理层对资本化时点判断的合理性与适当性。

(2) 可实施的程序

1) 同行业对比

获取并检查公司研发资本化的会计政策、各研发资本化项目的资本化时点与依据，并与同行业可比公司进行对比，检查会计政策是否符合行业惯例，并于各会计期间得到一贯执行。

2) 检查资本化依据的相关文件

获取与研发项目进度相关的批文或证书以及与研发项目相关的商业和技术可行性报告，评价是否符合资本化的条件。如：创新药药品研发通常在取得III期临床试验批准后至获得药品注册批件期间为开发阶段；仿制药的研发通常在取得生物等效性试验备案后至药品注册批件期间为开发阶段，上述开发阶段支出符合条件的可按资本化处理。

3) 借助审计团队内部的行业专家或外部专家的工作

基于获取的审计证据，评价管理层在对未来经济利益进行判断时所采用的市场规模、收入增长率以及毛利率等关键假设的合理性；询问专家基于已获取的研发项目数据（如中试报告等），是否足以证明该项目在资本化时点已具备技术可行性；了解公司的资金情况，评价管理层对于开发项目及后续生产提供资金支持的合理性。

4) 截止测试

选取资本化开始时点前后各一段时期（如前一个月和后一个月），检查发生的相关支出是否被正确地进行费用化或资本化处理。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：文档管理混乱、缺失或不完整

① 问题描述

企业未形成成熟的内部控制管理制度，研发项目文档管理混乱、缺失或不完整，导致无法获取足够审计证据支持资本化时点，审计范围受限。

② 应对措施

审计项目组提前与管理层沟通。在审计计划阶段提出详细的资料需求清单。如果关键文档缺失，审计人员应基于谨慎性原则对研发项目的真实性及资本化的合理性保持怀疑，结合项目实际情况考虑资本化的合理性。

2) 问题 2: 审计范围的局限性

① 问题描述

由于研发项目多、数据量大,抽样检查可能无法覆盖所有重大问题,加之该行业研发活动复杂性高、专业程度高,例如某些化学反应或工艺极其复杂,超出审计人员理解范围。

② 应对措施

实施风险导向审计,优先审计高风险领域,如涉及管制化学品、高温高压、高预算或以前年度已出现风险的项目。同时对于高度专业的技术领域,适当利用专家工作,借助内部或外部专家的力量进行评估。

3) 问题 3: 依赖专家工作涉及复杂性和主观性

① 问题描述

由于该行业的复杂性及专业性较强,难以避免依赖专家的工作,但审计人员的技术判断能力有限,可能无法有效评估专家结论。

② 应对措施

审慎评价专家,审计人员应当评价外部专家或内部专家的客观性和专业胜任能力。与专家充分沟通,了解其得出结论所依据的假设、方法和证据并将专家的工作底稿作为审计底稿的一部分。

4) 问题 4: 实验数据真实性与完整性问题

① 问题描述

实验数据或研发进展记录后补,导致记忆偏差,影响数据真实性;为迎合预期假设,选择性记录数据(仅记录成功实验,隐藏失败数据)或篡改数据。

② 应对措施

交叉验证:将实验记录与仪器自动采集数据、库存领用记录、样品制备记录等进行比对。

审查后台数据:检查实验室信息管理系统或电子记录系统的后台数据,追踪所有数据的创建、修改、删除行为。

(4) 其他注意事项

在执行该程序过程中,需保持高度的职业怀疑,警惕那些模板化、缺乏具体创新内容、流于形式的立项报告、可行性研究报告等书面资料。

3. 程序 3：资本化率对比分析

(1) 实施程序的目标

通过计算资本化率与同行业公司对比分析、分析项目资本化后的月度支出波动是否与项目进度吻合等识别出主要研发项目的异常变动情况。

(2) 可实施的程序

计算当期资本化率（资本化研发支出/总研发支出），与上期及同行业公司对比，分析重大波动的原因并评价其合理性；分析研发项目自资本化开始时点后，项目的月度支出波动是否与项目进度吻合（如：购买关键设备、加大实验频次导致支出上升）。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：同行业对比分析的局限性

① 问题描述

在分析性程序中，同行业对比是常用方法，但由于化学制剂细分领域多样（创新药、仿制药、生物类似药等），不同细分领域适用政策或行业惯例不同，各企业财报附注中披露的研发资本化信息详略不一，且企业研发模式和实力、研发结构与战略差异大。如一家公司可能有多款产品处于后期临床（开发阶段集中，资本化率高）；另一家公司可能研发刚启动，管线多处于早期（研究阶段集中，资本化率低），故简单对比易得出误导性结论。

② 应对措施

对行业细分领域（创新药企、仿制药企等）进行深入了解，评价企业选取同行业依据及标准的合理性，避免有选择的选取，需充分考虑自身特点和差异；同时穿透财务数据，结合非财务信息分析，如阅读公司年报中的“管理层讨论与分析”以及独立的研发管线报告，了解公司当前主要研发项目及其所处阶段。

在选择同行业公司时应当优先选择业务模式、研发战略、产品管线阶段尽可能相似的公司进行对标，以此提高可比性。

2) 问题 2：项目层面资本化率分析不足

① 问题描述

企业为维持总体资本化率处于正常或稳定水平而对个别项目进行人为调控。如项目间的“交叉补贴”会导致单个项目资本化率被扭曲，而总体资本化率却维

持在一个“看似合理且稳定”的水平上。

② 应对措施

审计人员不仅关注总体资本化率，还应当分析重要研发项目的资本化率，识别是否存在个别项目异常资本化的情况；分析资本化率是否在多年间异常稳定，尽管部分研发项目和风险可能已发生变化。

(4) 其他注意事项

对于化学制药行业，研发资本化率并非一个单纯的数学问题，而是一个基于严谨判断的估值和会计政策应用过程，资本化时点判断的主观性、资本化阶段归集与核算的复杂性等均会影响资本化率计算的结果，其核心风险依旧在于主观判断和不确定性，审计人员应当合理运用该程序。

4. 程序 4：资本化项目减值迹象的判断

(1) 实施程序的目标

通过对资本化项目减值迹象的判断识别可能存在减值风险的项目，足额计提减值，确保财务报表准确反映资产价值。

(2) 可实施的程序

1) 关注资产负债表中“开发支出”科目的变动，分析并判断是否存在长期未结转无形资产或长期无较大波动的项目，是否表明项目停滞或实际已失败，应当计提减值。

2) 询问研发人员并取得项目进展报告（如药学研究资料、临床前实验数据、临床试验方案及结果、药监部门沟通记录等），了解研发项目最新进展，识别是否存在技术失败、监管否决、市场环境变化等减值迹象。

3) 取得管理层对市场需求与经济效益的分析报告并独立评估，同时关注同类效能的在研产品研发进展和市场情况，可通过行业报告、竞争对手年报或公告、学术期刊、药品监督管理局（如 NMPA、FDA）公示信息等，收集外部同类效能在研产品的研发阶段、关键节点进度、技术优势等，对比分析已资本化项目与同类在研产品的研发进度、技术成熟度及市场潜力等，评估其对在研项目可变现净值的影响。

4) 比较研发项目的实际支出与预算、实际进度与计划里程碑（如临床试验入组完成时间、数据锁库时间等）。重大且持续的超出预算或进度延迟可能表明

存在技术困难或资源不足，存在减值的可能性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：内部控制与证据链缺陷

① 问题描述

较多化学制剂企业（尤其是初创公司）研发内部控制较为薄弱，缺乏完善的工时统计、物资领用、项目追踪系统，导致研发支出归集和减值判断缺乏可靠数据基础。

② 应对措施

内控测试与实质性程序结合：审计人员应首先评估企业研发相关内部控制的设计和运行有效性。对于内部控制存在重大缺陷的，需扩大实质性程序范围，直接测试研发支出的真实性和准确性。

2) 问题 2：减值迹象的隐蔽性与技术的专业性

① 问题描述

化学制药行业研发项目的减值迹象可能比较隐蔽，尤其是当技术可行性问题被掩盖或管理层选择性地披露积极信息时。例如，企业可能只披露临床试验的阳性结果而隐瞒阴性结果，或通过“数据挖掘”方式寻找亚组阳性结果以继续项目。此外，技术可行性与商业可行性的界限有时模糊，企业可能以商业可行性争议为由否认技术问题，延迟计提减值。

② 应对措施

多角度获取证据：审计人员不应仅依赖管理层提供的信息，而应从多角度获取证据，包括直接查阅临床试验数据（如 CSR 报告）、与研发团队沟通、咨询外部专家、关注学术会议披露数据等。

关注早期预警信号：某些指标可能提供减值早期预警，如临床试验招募困难、患者脱落率高等，审计人员可通过监测临床运营指标，更早识别潜在问题。

利用专家工作：由于药品研发的高度专业性，审计人员应当充分利用专家工作，聘请具有医药行业背景的技术专家，协助评估研发项目的技术可行性和预期经济效益。

3) 问题 3：管理层偏向与舞弊的固有风险

① 问题描述

与研发资本化类似，减值判断同样涉及重大管理层判断，可能存在管理层偏向甚至舞弊风险。企业可能通过不恰当资本化美化短期业绩（尤其对于 IPO 企业），或者通过不及时计提减值“洗大澡”，为未来期间业绩提升预留空间。

② 应对措施

保持职业怀疑：审计人员应保持职业怀疑态度，对管理层提供的解释和证据保持适当的批判性评价。特别关注管理层面临业绩压力时的会计处理，如 IPO 对赌、业绩承诺、避免 ST 等情境。

回溯检验与期后事项审核：将管理层前期预测与实际结果进行对比，评估预测准确性。对于持续乐观预测但实际结果差的情况，可能表明存在管理层偏向。同时，密切关注资产负债表日后事项，如研发项目终止、关键人员离职、监管反馈不利等，上述可能均为减值迹象的预警信号。

加强治理层沟通：与审计委员会等治理层沟通研发资本化及减值判断中的重大会计政策选择，了解管理层判断的逻辑和证据。有效的公司治理可以制衡管理层偏向，提高财务信息质量。

4) 问题 4：同类效能产品界定困难

① 问题描述

化学制剂的技术路径复杂（如配方、纯度、给药方式差异），难以准确判断“同类效能”，且判断两个产品是否构成“直接竞争”存在主观性。企业可能辩称其技术路径独特、靶点不同，因此不构成直接竞争，从而否认减值风险。

② 应对措施

关注最终医疗需求：若两个产品旨在解决同一类患者群体的同一临床需求（如治疗同一晚期癌症），即使机理不同，也可能构成竞争。

咨询专家：聘请该疾病领域的医学专家，获取其对产品之间的可替代性和竞争关系提供的专业意见。

参考市场分析报告：查阅券商研报或市场调研机构报告，看其是否将这些产品置于同一竞争赛道进行分析。

5) 问题 5：外部信息获取不完整/不及时

① 问题描述

竞争对手的研发进度多为非公开信息，尤其对于未上市的初创公司，研发信

息极不透明；公开渠道披露零散且发布有时滞，难以追踪实时进展，且对境外竞争对手的信息追踪相对更加困难。

② 应对措施

多渠道交叉验证：不依赖单一信息来源。结合数据库、学术文献、会议报告、行业新闻进行综合判断。

关注间接信号：即使没有直接数据，关注竞争对手的招聘信息、产能建设、与大型药企的合作协议等，这些都可能暗示其研发进入关键阶段。

对信息缺口进行书面记录，要求管理层补充说明行业竞争格局。

(4) 其他注意事项

化学制药行业的研发活动具有强监管的特点，需特别留意监管政策变化对研发项目可变现净值的影响，同时关注公司新药上市获批数量、研发成功率等指标，长期高资本化率但研发产出低效，意味着未来可能存在大额减值风险。

七、研发支出归集与核算风险

(一) 风险描述

化学制药行业的研发活动通常涉及复杂的业务流程，从药物发现、临床前研究、临床试验到上市审批，环节多、周期长、投入大。这使得研发支出的准确归集和核算面临挑战，如研发支出与生产成本混淆、委外研发占比较高、合作研发双方权责与费用分担不清晰，成果归属不明，导致费用核算不准确等。

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在 / 发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
r1	研发与生产混同的风险	研发活动与生产活动涉及大量人工、材料、设备折旧和间接费用的归集与分摊，计算复杂，存在分摊不准确的风	√		√		√	研发费用		√			√		√	
		生产成本							√	√				√		

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在 / 发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
		险														
r2	委外研发与合作研发	委外研发与合作研发均涉及第三方供应商，存在费用确认时点不准确、费用或成本分摊及收益分配不合理的风险	√		√	√		研发费用	√	√			√		√	
		开发支出 无形资产						√		√	√					
		应付账款							√	√						

2. 风险具体描述

(1) 研发支出与生产成本混淆

化学制药行业的研发活动与生产环节交叉度较高，易产生混淆，导致财务报表关键项目失真，具体表现于以下几个方面。

1) 原材料

化学制药行业研发与生产存在相同的原辅料（如有机溶剂、原料药中间体），且多为“批量领用、分次消耗”，企业若未建立“研发专用物料台账”或“领用用途标注制度”（如领料单未注明“研发用”或“生产用”）等相关内部控制制度，极易造成两类支出的混淆。

2) 人员及设备

部分研发活动需依托生产车间开展（如中试需使用生产用反应釜等），研发人员与生产人员亦可能共同参与某一环节（如工艺调试），若公司未制定明确的分摊标准并准确记录（如人工工时），将导致“人工成本、制造费用与研发费用”的分摊缺乏清晰依据。

3) 中试阶段划分缺乏统一标准

目前企业会计准则未对化学制药行业“中试阶段”的划分给出明确界定（如产能规模、工艺成熟度的量化标准），企业多依据“内部管理判断”进行划分，主观随意性强，也为管理层提供了操控的空间。如为降低利润，将已具备商业化

生产条件的中试支出仍计入研发支出。

（2）委外研发与合作研发的风险

1) 委外研发

在化学试剂行业中，委外研发的必要性、合理性、公允性及会计处理是监管机构关注的重点问题。其中必要性、合理性与公允性将直接影响费用发生的真实性及核算金额的准确性，虚假的委外交易或虚构的研发支出易成为资金转移或利润操纵的工具；不同企业、不同项目的委外研发费用核算政策可能不同，尤其是委外研发费用的确认原则与时点问题，存在通过人为改变费用确认时点调节利润的风险。

2) 合作研发

合作研发模式在化学制药行业较为常见，尤其在创新药研发领域已成为重要趋势，随之而来的主要问题为知识产权的归属问题。知识产权归属本质上反映了合作方对研发成果的最终控制能力，而控制权是判断研发费用归属于哪一方、能否纳入自身核算体系的核心依据，故知识产权归属问题并非单纯的“法律问题”，而是贯穿研发费用“归集主体、核算性质、金额准确性”的核心逻辑起点。若合作协议对各方权利义务、知识产权归属、成本费用承担方式及收益分配等关键条款界定不明，后续极易引发纠纷，同时影响研发费用的准确核算。

（二）控制测试

化学制药企业为应对研发支出相关风险实施的常用控制详见第二篇内部控制体系五（二）之相关说明。

（三）实质性程序

1. 程序 1：研发费用与生产成本的分配核查

（1）实施程序的目标

通过检查企业研发费用与生产成本的分配方法是否合理、一贯，分配金额是否准确，识别企业通过随意变更分配方法或不合理分配来混淆两类支出。

（2）可实施的程序

了解企业研发费用与生产成本的分配政策，获取企业制定的费用分配制度，明确各项共同费用（如原材料、人工、制造费用、设备折旧等）在研发项目与生产项目之间的分配依据和方法。

1) 人员成本分摊:

① 获取研发人员清单: 查阅公司研发人员认定的依据, 获取研发人员花名册、人员工时统计表及劳动合同等, 通过工时、学历和专业等信息分析研发人员是否具备从事研发活动的能力, 是否真正从事研发活动并作出实际贡献以及其工时占比, 确认研发人员认定的标准及合规性, 同时对照研发项目立项书中的项目人员名单, 检查是否存在异常。

② 测试工时记录系统: 化学制剂企业通常应建立有效的工时记录系统, 研发人员应按项目填报工时。检查并评价工时系统的有效性和可靠性, 检查是否有审批和核对记录, 并抽取样本与打卡记录、项目进度报告等进行交叉核对; 若公司尚未建立有效的工时记录系统, 则取得工时记录表与原始打卡记录进行核对。

③ 重新计算薪酬分摊: 了解公司研发薪酬分摊方式, 复核薪酬分摊的准确性。重新计算既从事研发活动又从事非研发活动人员的薪酬在研发费用和生产成本(或其他费用)之间的分摊情况, 验证分摊基础的合理性和计算准确性, 分析其变动的原因及合理性。

④ 进行人员访谈: 选择不同研发项目的成员进行访谈, 了解其具体工作内容、参与项目情况、工时记录方式等, 以验证其是否确实为研发人员以及工时记录是否准确。

⑤ 研发活动人员数量分析: 获取公司专职研发人员及兼职从事研发活动人员的数量、占比情况, 与同期或同行业公司对比分析其波动情况及原因。

2) 材料投入归集

① 检查领料单据的合规性: 研发领料单应有明确的研究项目编号或名称, 由研发部门人员发起申请并经研发项目负责人适当审批。抽取样本, 检查领料单是否与生产领料单在形式上明确区分, 是否有对应的研发项目立项书作为支持。

② 追踪材料流转轨迹: 取得研发台账和库存管理系统, 追踪物料从领用到最终去向的整个过程, 尤其金额重大的研发物料。核实物料是否确实用于既定的研发项目, 有无中途挪作他用的情况。同时, 检查是否有形成的专利、样品、样机或废料, 以及这些产出的处理方式是否合理, 会计处理是否正确。例如, 形成可销售样品的, 是否将相应材料成本由研发费用转入存货。

③ 执行分析性程序: 计算各期研发费用中材料投入的占比, 并与同期或同

行业公司进行比较，分析其合理性。如果材料投入占比显著高于同行业平均水平，则需要将其视为高风险领域，增加审计程序；获取研发领料明细，了解并分析研发领料与项目进度的匹配性。

3) 共用资产费用分摊

① 设备清单核对检查：获取企业详细的设备清单，依据设备的使用目的、功能特点、所在场所等因素，仔细区分研发专用设备与共用设备。对于研发专用设备，核实其购置合同、发票等原始凭证，确认设备归属与入账价值。对于共用设备，通过向管理层询问、实地检查设备存放地点及使用情况等进一步了解其在研发与生产活动中的使用情况。

② 检查设备使用记录：获取关键设备（如反应釜、分析仪器）的使用日志或记录，检查其用于研发和生产活动的机时或天数记录是否完整、可靠。验证企业是否以此为基础进行折旧和能源费用的分摊。

③ 重新计算分摊金额：在验证分摊基础合理性的前提下，重新计算折旧费、电费等不同研发项目和生产成本之间的分摊金额，与企业账面记录进行核对，确认其准确性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：支持性文件信息不全

① 问题描述

领料单、工时记录等原始凭证上可能缺少关键的“用途”或“项目号”信息。

② 应对措施

扩大核查范围：不仅检查单一凭证，还要结合多个证据进行交叉验证，如检查领料申请记录、项目预算执行情况表、出库记录等。

实施替代程序：询问领料人、项目负责人，获取口头或书面解释，并独立评估其合理性；通过分析人员薪酬水平、材料投入与研发项目进度的匹配性等，并与同行业对比，判断其合理性。

2) 问题 2：专业性强，审计人员难以准确判断

① 问题描述

企业自身可能尚未制定明确的标准来区分研发活动和生产活动，导致财务人员分配归集无明确依据，而审计人员可能难以从技术层面判断某项具体操作或某

一阶段的成本费用发生属于研发活动还是生产活动，尤其对于中试阶段的判断。中试（中间试验）是从实验室小试到工业化大生产的过渡环节，但不同目的或不同阶段的中试，其费用归属完全不同。在此过程中，亦可能产出部分可对外销售的样品，此时中试过程中发生的费用（如原材料、人工）在研发支出与生产成本之间的分配是否合理也需予以关注。

② 应对措施

判断属性：从中试的核心目的、产出物用途、工艺成熟度不同角度判断中试阶段。若为验证小试工艺的可行性、优化工艺参数（如反应温度、投料比）、解决放大瓶颈（如传质、传热问题），为后续工业化生产方案提供数据支持（未形成稳定可量产的工艺），且中试产品仅用于内部测试、验证（如纯度检测、稳定性试验、安全性评估），不对外销售，或产出量极少，无法满足商业销售需求，同时工艺尚未定型，存在较多变量（如需调整溶剂种类、反应时间），中试过程中可能反复试错、修改参数，则该中试阶段多判断为研发活动，如新药研发的临床前中试、新配方/新工艺的首次放大试验。

反之，若基于已成熟的研发成果（如小试、前期中试已验证工艺稳定），为“规模化生产做准备”（如调试生产设备、测试批量生产稳定性），或直接为“对外销售”生产合格产品；中试产品用于商业销售（如向客户提供样品订单、满足小规模市场需求），或产出量达到“可批量入库”的生产标准；工艺已定型（研发阶段已完成参数优化），中试仅为“复制工业化生产流程”，无重大工艺调整的，该中试阶段多判断为生产活动，如仿制药研发中“商业化前中试”（工艺已通过一致性评价，仅为调试生产线）、成熟产品的产能扩建调试。

检查资料：获取并检查中试项目的相关资料，如中试方案、实验记录、样品生产记录、样品销售合同及收款凭证等，对于实现销售的样品需明确区分其实际生产成本，自研发支出中扣除。

利用专家工作：聘请化学工程或行业技术专家协助判断特定活动或物料使用的性质，同时加强团队培训。在审计计划阶段，对项目组成员进行行业特点和基本工艺流程的培训。

3) 问题 3：数据量庞大，难以高效筛选

① 问题描述

在大型化学制剂企业，全年的领料和工时记录较多，可能多达数万条，人工筛查效率低下。

② 应对措施

应用数据分析技术：使用 Python 或 SQL 等数据工具，对全部数据进行批量处理和分析，快速识别出异常交易（例如，研发部门人员提交的生产工单工时、生产车间领用研发专用物料等）。

(4) 其他注意事项

研发支出是管理层舞弊的高风险领域，为了满足高新技术企业认定、税收优惠（加计扣除）或 IPO 等要求，存在操纵研发支出数据的动机，且化学制药行业专业性较强，审计人员通常不具备专业知识，不易发现自公司内部获取的口头或书面资料的错误或不实之处，故提醒审计人员应当时刻保持职业怀疑，对来自管理层的信息和解释不予轻信，需获取充分、适当的审计证据予以证明；增加不可预见审计程序：例如，在期末突击盘点研发仓库的物料，或对研发人员进行突击访谈；对公司重大会计估计和判断应当独立复核，必要时借助专家工作。

2. 程序 2：委外研发必要性、合理性及公允性的核查

(1) 实施程序的目标

通过对委外研发必要性、合理性及公允性的核查，识别企业通过不必要、不合理支出以及调整交易价格等手段影响研发支出核算的准确性。

(2) 可实施的程序

1) 检查相关文件：获取并检查委外研发项目的立项申请、可行性研究报告、评估论证记录及审批文件，关注是否经过适当层级的审批，重大委外项目是否经董事会或类似权力机构集体决策，并了解委外研发的原因和目的（如技术短板、产能限制、成本效益等），评估其合理性，并判断其是否与公司的战略规划和研发需求相匹配。

2) 访谈相关人员：访谈核心技术及管理人员（如研发部门负责人、技术总监），了解委外研发的必要性及公司内部是否具备相应的研发能力和资源。

3) 检查委外研发合同：关注合同中关于研发内容、标准、进度、成果归属、费用结算等条款，判断合同条款是否合理且符合公司利益，并保留足够的技术主导权和成果所有权。

4) 审查受托方资质：核查受托研发机构的专业资质、过往研发业绩等，评价其承担相应的研发任务的能力，必要时，对主要供应商执行函证、走访等程序。

5) 分析委外研发投入：计算委外研发费用占研发总费用的比例，并取得其构成明细进行分析，包括服务费、材料费、设备费等，与同行业可比公司进行横向比较，判断费用是否合理、是否符合行业惯例。

6) 核查定价过程：获取委外研发项目的定价依据文件，如成本测算表、报价单、竞价记录等，了解委外研发项目的定价过程，是否履行招标、竞争性谈判等采购程序，是否存在围标、串标或人为指定供应商情形，是否有相关的记录和审批文件。

7) 对比市场价格：查询公开市场上类似研发服务（如药代动力学研究、临床试验等）的价格信息，或咨询行业专家等，将委外研发价格与市场同类服务价格进行对比，判断价格的公允性。

8) 关注关联关系：核查委托方与受托方是否存在关联关系，如股权关系、人员关联等，若存在关联关系，需进一步审查交易价格的公允性。如将关联交易价格与非关联交易价格、第三方报价进行比较，评估其公允性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：信息获取的完整性

① 问题描述

企业可能以涉及核心技术或商业机密等为由，拒绝提供完整的委外研发合同或关键条款被遮盖、拒绝提供定价决策时的成本明细等。

② 应对措施

执行替代程序，如获取合同摘要、检查付款凭证及相关审批记录，对供应商执行函证或访谈等程序。若无法获取充分适当证据，考虑对审计范围受限的影响。

对于拒绝提供成本明细，可获取高管关于定价公允性的书面声明；检查是否通过竞争性程序选择受托方；从不同渠道获取同类服务市场均价进行比对等。

2) 问题 2：可比市场价较难获取

① 问题描述

特殊定制化研发服务可能缺乏可比市场价格的参考，市场价格信息亦可能不准确或不具有可比性。

② 应对措施

对于市场价格信息，尽量选择权威的数据源，并结合项目的具体情况进行调整，可参考行业公认的定价模型（如人天费率×工时、固定总价等），或分析历史类似项目价格、聘请独立专家评估定价合理性。

3) 问题 3：关联关系的隐秘性

① 问题描述

关联关系可能难以全面调查清楚，尤其是非股权关系。

② 应对措施

利用多种渠道调查关联关系，如查询企业信用信息公示系统、访谈相关人员、查询高管及公司核心人员的资金往来等。

(4) 其他注意事项

委外研发的必要性和合理性除对研发支出的核算会产生影响外，是否是企业核心业务的必要组成部分，是否能够提高企业的竞争力和市场地位以及是否存在将核心研发职能不当外包或依赖关联方的情形等同样为监管关注重点，审计人员应该予以适当关注，尤其针对 IPO 企业。

3. 程序 3：委外研发会计处理合规性核查

(1) 实施程序的目标

通过对委外研发会计处理的检查，识别会计处理不当以及通过会计处理调节利润或规避税收监管等风险，确保委外研发支出按照企业会计准则的规定进行准确分类、计量和报告，保证研发费用确认时点恰当、金额准确。

(2) 可实施的程序

1) 检查费用确认时点：核对委外研发付款计划、成果验收报告和发票等支持性文件，检查是否遵循权责发生制原则，在服务提供期间或成果交付时点确认，而非在付款时点简单确认；执行截止性测试，分析是否存在未按照权责发生制计提研发费用的情况。

2) 核实费用归集准确性：抽取大额委外研发付款记录，检查相关支出是否全部恰当地归集于研发费用科目并归集至对应研发项目，是否存在与生产成本、管理费用等其他科目混同的情形；重新计算委外研发费用金额，检查是否按照合同约定和实际服务进度准确入账，验证金额计算的准确性。

3) 分析预付款项合理性：检查资产负债表中的委外研发预付款项，分析余额变动原因及长期挂账的合理性，执行细节测试检查期后结转情况。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：高度专业性与复杂性

① 问题描述

化学制药行业的研发涉及复杂的专业知识和技术流程，如专业术语、技术标准和监管要求（GMP、GCP 等），审计人员可能难以准确理解研发项目的进展、成果以及费用的合理性，进而影响对委外研发会计处理适当与否的判断。

② 应对措施

提前培训或学习专业知识，了解化学制药行业的研发流程、技术特点以及相关的会计处理规定，提高对委外研发项目的审计能力；必要时借助专家工作来评估研发进度、技术可行性以及成果价值等。

2) 问题 2：跨期费用认定困难

① 问题描述

化学制药行业研发项目周期通常较长，可能跨多个会计期间，对于费用的归属期间认定可能存在争议，企业和审计人员可能对费用的分摊方法和时点存在不同的理解。

② 应对措施

结合研发项目的进度报告、合同约定的付款节点等，按照权责发生制原则，合理确定跨期费用的归属期间。可以通过函证、检查期后付款等方式，验证费用的真实性和准确性。

(4) 其他注意事项

化学制药行业研发活动具有高风险与高不确定性，研发项目存在失败的可能，但合同可能约定委托方仍需支付部分或全部费用，审计人员需关注减值迹象和预计负债的计提。

4. 程序 4：合作研发权利与义务归属问题核查

(1) 实施程序的目标

通过对合作研发权利（如知识产权、收益分配等）与义务（费用支出）归属问题的检查，识别潜在权属纠纷风险并确保研发支出在合作各方之间的分摊符合

合同约定和会计准则的要求，分摊金额准确无误，不存在多计或少计研发费用的情况。

(2) 可实施的程序

1) 检查合作研发合同及相关协议：详细审阅合作研发合同，查看知识产权归属的具体约定；检查支出分摊的条款，是否明确各方承担研发费用的比例、方式及计算依据，同时检查合同中是否存在关于知识产权后续开发、转让、许可使用的相关规定，以及支出分摊的调整机制。

2) 检查注册登记文件：对于已申请或注册的知识产权，核对官方注册登记文件中记载的权利人信息是否与协议约定一致。

3) 测试分摊计算的准确性：选取样本，检查具体研发项目的支出明细账、人工工时记录、材料领用单、设备使用记录等原始凭证，按照合同约定的分摊比例和计算方法，重新计算分摊到合作研发项目的金额，与企业实际分摊的金额进行对比，如有差异，查明原因。特别关注共用资源（如研发人员、设备、场地）在不同项目间分摊的基础和合理性。

4) 检查费用分摊比例与权益分摊比例的匹配性：检查合作研发项目费用支出实际分摊比例与约定的权属分摊比例是否匹配，避免通过随意分摊操控研发支出金额核算的准确性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

1) 问题 1：协议条款复杂或模糊

① 问题描述

合作协议中对权限的描述可能过于复杂或存在模糊条款；收益分成的计算涉及合作方提供的销售数据，验证其准确性较难。

② 应对措施

要求公司提供与合作方的书面澄清说明；向合作方发函确认关键条款的理解和实际执行情况；核查与合作方之间的资金流水，印证收益分配逻辑。

2) 问题 2：信息不对称与不完整

① 问题描述

合作研发涉及多方参与，审计人员往往面临信息碎片化和数据口径不一致的挑战。

② 应对措施

对合作方进行函证、走访等，核实关键数据；对比多源数据（如银行流水、纳税记录等）验证交易真实性。对于研发工时记录、材料消耗等关键参数，可采用穿行测试和重新计算程序验证其准确性。

3) 问题 3：时间与成本约束

① 问题描述

合作研发审计往往耗时较长且成本较高，特别是在涉及多个合作方和跨境交易的情况下，审计人员需要在审计效率和效果之间找到平衡。

② 应对措施

采用风险导向审计，重点关注高风险领域；分析性程序与细节测试相结合；与企业管理层和治理层充分沟通审计范围和时间安排。

(4) 其他注意事项

潜在纠纷在审计时点可能尚未爆发，难以通过常规程序发现；管理层可能出于各种原因未充分披露已知风险，故审计人员应该保持职业怀疑，适当关注媒体报道、行业传闻中可能与公司相关的知识产权争议；检查公司内部会议纪要和备忘录等，关注异常信息。

八、捐赠支出风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
r1	捐赠支出的真实性、分类与列报	公司捐赠支出发生额较大，存在较高认定层次的重大错报风险		√				营业外支出、销售费用	√				√	√	√	√

2. 风险具体描述

出于行业发展、ESG 社会责任、提升企业整体形象和品牌美誉度等角度考虑，医药企业每年进行较多公益性捐赠，主要是向公益性基金会和地方红十字会进行捐赠，一般会与相关组织进行商务谈判，达成年度捐赠合作。在捐赠支出的审计中，应关注捐赠类型、捐赠对象、捐赠内容、捐赠是否与公司具体产品相关等，分析相关会计处理的合理性，重点在于区分是捐赠支出还是与产品相关的市场推广费。此外，该项支出被认定为捐赠支出还是市场推广费，分类或列报科目不同，直接影响非经常性损益金额，影响公司指标如扣非后归母净利润、每股收益等关键盈利指标。

（二）控制测试

化学制药企业为应对捐赠支出相关风险实施的常用控制可参考第二篇内部控制体系四（二）市场推广费相关说明。

（三）实质性程序

1. 程序 1：捐赠支出的真实性与合理性核查

（1）实施程序的目标

通过实施检查捐赠支出协议、银行回单、发票、药物出库单、内部申请审核流程等支持性文件，实施分析程序包括纵向年度对比、同行业上市公司捐赠支出对比分析等，核查公司对外捐赠的真实性及变动合理性。

（2）可实施的程序

1) 检查营业外支出捐赠明细账及各捐赠明细的合同协议，核查报告期内对外捐赠的主要捐赠类型、捐赠对象及捐赠目的。

2) 检查报告期内对外捐赠对应记账凭证和银行回单、发票、药物出库单、捐赠协议、内部申请审核流程等支持性文件，核查公司对外捐赠依据及公司对捐赠事项会计处理的合规性。

3) 针对已取得公益性捐赠发票对应的公益性捐赠单位，核查是否属于规定的允许可税前扣除资格的公益性捐赠团体的名单，核查取得公益性捐赠发票当期税务抵扣及其相关会计处理的合规性。

（3）实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题：捐赠支出支持性文件真实性及合理性的判断

1) 问题描述

公司捐赠支出支持性文件包括捐赠协议、银行回单、公益性捐赠发票、药物出具单、内部申请审核流程等，实际执行过程中可能对取得的原始文件中的内容未予以充分关注并分析其真实性及合理性。

2) 应对措施

对取得的不同类型支持性文件，我们应对以下信息予以重点关注：A. 针对捐赠协议，应关注公司捐赠财产用途中使用范围和使用对象等，与公司生产销售的产品是否直接相关；B. 针对内部申请审核流程等文件，应关注对外捐赠申请人及其所在部门的合理性。

2. 程序 2：捐赠支出服务商的核查

(1) 实施程序的目标

通过核查基金会的工商档案、关爱项目情况、运作流程并分析捐赠对象的变动情况，验证捐赠支出的真实性；同时通过检查基金会、红十字会等与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及销售人员是否存在关联关系，必要时对关键人员流水进行检查，验证捐赠支出是否存在体外循环或商业贿赂的可能。

(2) 可实施的程序

1) 检查基金会网站项目公告及年度工作报告，核实关爱项目的主要内容、项目进度和资金收支情况。

2) 走访基金会，了解公司与基金会之间的捐赠背景，关注项目的运作流程，公司是否参与管理。

3) 对报告期内主要基金会进实施函证及走访程序，以确认捐赠支出的真实性、准确性、完整性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题：基金会访谈重点

1) 问题描述

针对重要或异常的基金会，我们可在审计过程中对其进行访谈。

2) 应对措施

在访谈过程中，除了解基金会所提供服务的的主要内容、合作背景等常规事项外，应对其是否实际承担了公司产品推广工作、是否与公司员工存在关联关系等

事项予以重点关注。